Table of Contents

1 ARRAKIS DOMINION — Manual de Construcción del Mundo 7
1.1 Manual Técnico para Desarrolladores 7
1.1.1 Versión 1.0 — Proyecto de Fin de Grado 7
2 CAPÍTULO 1: UNIVERSO Y COSMOLOGÍA 8
2.1 1.1 El Origen del Universo 8
2.1.1 Cronología de la Yihad Butleriana 8
2.2 1.2 Geografía del Universo Conocido 8
2.2.1 1.2.1 El Núcleo (Core Worlds) 8
2.2.2 1.2.2 El Espacio Interior (Inner Realm) 8
2.2.3 1.2.3 La Frontera (Outer Reach) 9
2.3 1.3 El Espacio Plegado (Folded Space) 9
2.3.1 El Mecanismo del Plegado 9
2.3.2 Limitaciones 9
3 CAPÍTULO 2: HISTORIA POLÍTICA 9
3.1 2.1 El Sistema Feudal del Imperio 9
3.1.1 Jerarquía Nobiliaria 9
3.1.2 El Landsraad 10
3.2 2.2 Las Grandes Casas del Landsraad 10
3.2.1 Casa Atreides 10
3.2.2 Casa Harkonnen 10
3.2.3 Casa Corrino (Imperial) 11
3.2.4 Casa Fenring 11
3.2.5 Casa Ecaz 11
3.2.6 Casa Grumman 11
3.2.7 Casa Richese 11
3.2.8 Casa Vernius 12
4 CAPÍTULO 3: ARRAKIS — EL PLANETA 12
4.1 3.1 Características Generales 12
4.2 3.2 Geología y Relieve 12
4.2.1 3.2.1 Cuencas de Arena 12
4.2.2 3.2.2 Divisorias de Dunas 13
4.2.3 3.2.3 Formaciones Rocosas 14

4.2.4 3.2.4 Oasis y Qanats 15
4.2.5 3.2.5 Recursos Hídricos 16
4.3 3.3 Clima y Meteorología 17
4.3.1 3.3.1 Tormentas de Arena 17
4.3.2 3.3.2 Gradientes Térmicos 18
4.3.3 3.3.3 Vientos Predominantes 19
4.3.4 3.3.4 Zona de Convergencia Intertropical 19
4.4 3.4 Zonas del Planeta 20
4.4.1 3.4.1 Regiones Polares 20
4.4.2 3.4.2 Cinturón Ecuatorial 21
4.4.3 3.4.3 Zonas Controladas 22
4.4.4 3.4.4 Territorios Fremen 22
5 CAPÍTULO 4: LA ESPECIA MELANGE 23
5.1 4.1 Origen y Formación 23
5.1.1 4.1.1 Ciclo de Vida de los Gusanos de Arena 23
5.1.2 4.1.2 Relación Simbiótica con las Trapas 24
5.1.3 4.1.3 Formación Geológica de las Capas de Especia 25
5.1.4 4.1.4 El Proceso de Maduración del-y 26
5.2 4.2 Propiedades Físicas y Químicos 26
5.2.1 4.2.1 Color y Textura 26
5.2.2 4.2.2 Efectos en el Cuerpo 27
5.2.3 4.2.3 Efectos Secundarios 28
5.3 4.3 Extracción y Procesamiento 29
5.3.1 4.3.1 Métodos de Extracción Artesanal (Fremen) 29
5.3.2 4.3.2 Métodos Industriales (Harkonnen) 30
5.3.3 4.3.3 Purificación y Concentración 31
5.3.4 4.3.4 Almacenamiento 31
5.4 4.4 Economía de la Especia 32
5.4.1 4.4.1 Precio Base 32
5.4.2 4.4.2 Bolsa de Especia de Arrakeen 33
5.4.3 4.4.3 Contrabando 33
5.4.4 4.4.4 Control Imperial 34
5.4.5 4.4.5 Uso Militar y Político 34
6 CAPÍTULO 5: LOS FREMEN 35

6.1 5.1 Origen e Historia 35
6.1.1 5.1.1 Llegada al Planeta 35
6.1.2 5.1.2 linajes Principales 36
6.2 5.2 Estructura Social 37
6.2.1 5.2.1 Naibs (Líderes de Clan) 37
6.2.2 5.2.2 Sayyadinas (Sacerdotisas) 38
6.2.3 5.2.3 Fedaykin (Guerreros Muertos) 38
6.2.4 5.2.4 Casta de los Artesanos 39
6.3 5.3 Clanes y Sietchs 39
6.3.1 5.3.1 Sietch Tabr (Sietch de Paul Atreides) 39
6.3.2 5.3.2 Sietch Giedi 40
6.3.3 5.3.3 Sietch Name 40
6.3.4 5.3.4 Sietch Merdha 41
6.3.5 5.3.5 Otros Clanes Menores 41
6.4 5.4 Creencias y Religión 41
6.4.1 5.4.1 Shai-Hulud (El Gusano como Dios) 41
6.4.2 5.4.2 Lisan al-Gaib (Voz del Desierto/Mesías) 42
6.4.3 5.4.3 Water of Life Ceremony 42
6.4.4 5.4.4 Ciclo de Reproducción Fremen 43
6.5 5.5 Idioma Chakobsa 43
6.5.1 5.5.1 Lenguaje de Señales 44
6.5.2 5.5.2 Palabras Clave 44
6.5.3 5.5.3 Nomenclatura 44
6.6 5.6 Tecnología Fremen 45
6.6.1 5.6.1 Trajes Destiladores (Stillsuits) 45
6.6.2 5.6.2 Simuladores de Viento (Wind Traps) 45
6.6.3 5.6.3 Espadas Crys (Cry-knives) 46
6.6.4 5.6.4 Herramientas de Supervivencia 47
7 CAPÍTULO 6: ORGANIZACIONES PODEROSAS 47
7.1 6.1 CHOAM 47
7.1.1 6.1.1 Estructura Corporativa 47
7.1.2 6.1.2 Funciones Económicas 48
7.1.3 6.1.3 Relación con el Landsraad 48
7.1.4 6.1.4 Control de la Especia 49

7.2 6.2 Cofradía Espacial 49
7.2.1 6.2.1 Historia y Origen 49
7.2.2 6.2.2 Navegantes y Presciencia 49
7.2.3 6.2.3 Heighliners (Naves Nodriza) 50
7.2.4 6.2.4 Política de Neutralidad 50
7.2.5 6.2.5 Monopolio del Transporte 51
7.3 6.3 Bene Gesserit 51
7.3.1 6.3.1 Historia y Propósito 51
7.3.2 6.3.2 Programa de Reproducción 51
7.3.3 6.3.3 Kwisatz Haderach 52
7.3.4 6.3.4 Habilidades (Voice, Presciencia) 52
7.3.5 6.3.5 Red de Espionaje 52
7.4 6.4 Mentats 53
7.4.1 6.4.1 Escuelas de Entrenamiento 53
7.4.2 6.4.2 Tipos de Mentats 53
7.4.3 6.4.3 Limitaciones 54
7.4.4 6.4.4 Uso en las Casas 54
7.5 6.5 Sardaukar 54
7.5.1 6.5.1 Origen (Salusa Secundus) 54
7.5.2 6.5.2 Entrenamiento 55
7.5.3 6.5.3 Capacidades de Combate 55
7.5.4 6.5.4 Rol en el Imperio 55
8 CAPÍTULO 7: ECONOMÍA DEL IMPERIO 56
8.1 7.1 Moneda (Solaris) 56
8.1.1 7.1.1 Denominaciones 56
8.1.2 7.1.2 Emisión y Control 56
8.1.3 7.1.3 Inflación y Valoración 56
8.2 7.2 Sistema de Intercambio 57
8.2.1 7.2.1 Comercio entre Casas 57
8.2.2 7.2.2 Impuestos Imperiales 57
8.2.3 7.2.3 Tarifas de la Cofradía 57
8.3 7.3 Mercado Negro 58
8.3.1 7.3.1 Contrabando de Especia 58
8.3.2 7.3.2 Bienes Prohibidos 58

8.3.3 7.3.3 Redes de Distribución 58
9 CAPÍTULO 8: CRIATURAS DEL JUEGO 58
9.1 8.1 Gusano de Arena Juvenil 58
9.1.1 8.1.1 Descripción Física 58
9.1.2 8.1.2 Comportamiento y Alimentación 59
9.1.3 8.1.3 Ciclo de Vida 60
9.1.4 8.1.4 Relación con los Fremen 60
9.1.5 8.1.5 Valor Estratégico para el Juego 60
9.2 8.2 Tigre Laza 61
9.2.1 8.2.1 Descripción Física 61
9.2.2 8.2.2 Hábitat y Distribución 62
9.2.3 8.2.3 Relación con el Ecosistema 62
9.2.4 8.2.4 Uso en la Cultura Fremen 62
9.3 8.3 Muad'Dib (Ratón del Desierto) 63
9.3.1 8.3.1 Descripción Física 63
9.3.2 8.3.2 Ciclo de Reproducción 63
9.3.3 8.3.3 Significado Religioso 64
9.3.4 8.3.4 Presencia en el Juego 64
9.4 8.4 Halcón del Desierto 64
9.4.1 8.4.1 Características de la Especie 64
9.4.2 8.4.2 Domesticación por Fremen 65
9.4.3 8.4.3 Uso como Montura 65
9.5 8.5 Trucha de Arena 65
9.5.1 8.5.1 Ciclo de Vida Completo 65
9.5.2 8.5.2 Relación con Gusanos Adults 66
9.5.3 8.5.3 Extracción de Agua 67
10 CAPÍTULO 9: SISTEMA DE COMBATE 68
10.1 9.1 Tropas de las Casas 68
10.1.1 9.1.1 Milicia Local 68
10.1.2 9.1.2 Mercenarios 68
10.1.3 9.1.3 Defensores Planetarios 68
10.2 9.2 Sardaukar vs Fedaykin 69
10.2.1 9.2.1 Entrenamiento Comparativo 69
10.2.2 9.2.2 Tácticas de Combate 69

10.2.3 9.2.3 Equipamiento 69
10.3 9.3 Armas 70
10.3.1 9.3.1 Atomics Prohibidas (Gran Convención) 70
10.3.2 9.3.2 Cries (Espadas Nativas) 70
10.3.3 9.3.3 Láseres 70
10.3.4 9.3.4 Armas Tradicionales 71
11 CAPÍTULO 10: REGLAS SOCIALES Y LEYES 71
11.1 10.1 Leyes de la Gran Convención 71
11.1.1 10.1.1 Prohibición de Máquinas 71
11.1.2 10.1.2 Protocolos de Guerra 72
11.1.3 10.1.3 Neutralidad de la Cofradía 72
11.2 10.2 Jerarquía Feudal 72
11.2.1 10.2.1 Derechos y Obligaciones 72
11.2.2 10.2.2 Juramentos de Lealtad 73
11.2.3 10.2.3 Sucesión y Herencia 73
12 CAPÍTULO 11: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES 74
12.1 11.1 Ciudades 74
12.1.1 11.1.1 Arrakeen (Capital) 74
12.1.2 11.1.2 Carthay (Segunda Ciudad) 74
12.1.3 11.1.3 Otras Localizaciones 74
12.2 11.2 Sietchs (Refugios) 75
12.2.1 11.2.1 Estructura Subterránea 75
12.2.2 11.2.2 Sistemas de Ventilación 75
12.2.3 11.2.3 Almacenamiento de Agua 75
12.3 11.3 Captadores de Rocío 75
12.3.1 11.3.1 Tecnología Fremen 75
12.3.2 11.3.2 Eficiencia 76
12.4 11.4 Bases de Extracción Harkonnen 76
12.4.1 11.4.1 Instalaciones Industriales 76
12.4.2 11.4.2 Refinerías de Especia 76
12.4.3 11.4.3 Campos de Trabajo 76
12.5 11.5 Tipos de Recintos del Juego 76
12.5.1 11.5.1 Clasificación según Specs del Juego 76
13 CAPÍTULO 12: ARQUITECTURA DISTRIBUIDA COMO METÁFORA 77

13.1 12.1 Dune como Sistema Distribuido 77
13.1.1 12.1.1 Entidades Autónomas (Casas, Cofradía, Bene Gesserit) 77
13.1.2 12.1.2 Comunicación sin Control Central 78
13.1.3 12.1.3 Consistencia Eventual en el Imperio 79
13.1.4 12.1.4 Fallos Parciales y Coordinación 79
14 CAPÍTULO 13: CRONOLOGÍA DETALLADA 80
14.1 13.1 Línea Temporal desde la Yihad 80
14.1.1 13.1.1 Período de la Yihad (0-200 DG) 80
14.1.2 13.1.2 Establecimiento (200-500 DG) 80
14.1.3 13.1.3 Expansión (500-2000 DG) 81
14.1.4 13.1.4 Período Actual (7000-10192 DG) 81
15 CAPÍTULO 14: APÉNDICES 81
15.1 14.1 Glosario de Términos 81
15.1.1 Términos Generales 81
15.1.2 Términos del Juego 82
15.1.3 Términos Técnicos 82
15.2 14.2 Referencias Cruzadas con Specs del Juego 83
15.2.1 Sistema de Recursos 83
15.2.2 Facciones del Juego 83
15.2.3 Criaturas del juego 83
15.2.4 Mapa de Instalaciones 83

1 ARRAKIS DOMINION — Manual de Construcción del Mundo

1.1 Manual Técnico para Desarrolladores

1.1.1 Versión 1.0 — Proyecto de Fin de Grado

Proyecto: Dune: Arrakis Dominion Distributed
Curso: 2026
Asignatura: Programación en Entornos Distribuidos
Grado: Ingeniería en Tecnologías para la Animación y los Videojuegos

---

2 CAPÍTULO 1: UNIVERSO Y COSMOLOGÍA

2.1 1.1 El Origen del Universo

Hace aproximadamente 25.000 años según el Calendario del Imperio, la humanidad vivía en un futuro tecnológico avanzado dominado por máquinas pensantes. Estos cerebros electrónicos, conocidos colectivamente como **Omnius**, habían conquistado la mayoría de los mundos habitados, reduciendo a los humanos a una existencia de servidumbre.

La **Yihad Butleriana** — nombre derivado de Sayyid Butler, el primer humano que se levantó contra las máquinas — fue la guerra de liberación que cambió el destino de la humanidad para siempre.

2.1.1 Cronología de la Yihad Butleriana

- **Año 0 BG (Antes de la Yihad):** Las máquinas pensantes bajo el mando de Omnius dominan más de 90 mundos.
- **Año 87 BG:** Los synbos, una especie alienígena, se unen a la humanidad contra las máquinas.
- **Año 187 BG:** Batalla final en Bela Tegeuse. Las máquinas son derrotadas.
- **Año 188 BG:** Se establece la **Gran Convención** — prohibición absoluta de toda forma de inteligencia artificial.

La Gran Convención estableció las bases del universo moderno: - Prohibición de las máquinas pensantes - Establecimiento del feudalismo como sistema de gobierno - Creación del Landsraad como cuerpo legislativo - Fundación de la Cofradía Espacial - Establecimiento de las grandes Casas

---

2.2 1.2 Geografía del Universo Conocido

El universo conocido se divide en tres grandes regiones:

2.2.1 1.2.1 El Núcleo (Core Worlds)

Los mundos más antiguos y desarrollados, cercanos al centro de la galaxia. Aquí se encuentran: - **Kaitain** — Capital del Imperio, sede de la Casa Corrino - **Lankiveil** — Mundo natal de la Casa Rhombur - **Rangifer** — Centro de la Cofradía Espacial (Benalong) - **IV Anbus** — Sede de los Bene Gesserit

2.2.2 1.2.2 El Espacio Interior (Inner Realm)

Mundos de primera y segunda categoría, centros de poder económico y militar: - **Arrakis** — El planeta de la especia - **Caladan** — Mundo oceánico de los Atreides - **Giedi Prime** — Mundo industrial de los Harkonnen - **Kesen** — Centro de manufactura de armas - **Ecaz** — Principal productor de drogas y medicamentos -

Grumman — Fabricante de armas especializado - **Richese** — Líder en telecomunicaciones y banca

2.2.3 1.2.3 La Frontera (Outer Reach)

Mundos de tercera categoría, frecuentemente disputados: - **Salusa Secundus** — Prisión planetaria de los Sardaukar - **Tleilax** — Origen de los Tleilaxu - **Ix** — Mundo tecnológico de los ixianos - **Gammu** — Mundo estepa (anteriormente Dann) - **Buzzell** — Mundo de contrabando

---

2.3 1.3 El Espacio Plegado (Folded Space)

El viaje interestelar en el universo Dune no utiliza propulsión convencional. En su lugar, la **Cofradía Espacial** utiliza una técnica llamada **plegado del espacio**, posible únicamente gracias a la especia melange.

2.3.1 El Mecanismo del Plegado

1. Un Navegante de la Cofradía consume cantidades masivas de especia
2. La especia expande su conciencia, permitiéndole ver una “ruta” a través del espacio
3. El Navegante “pliega” el espacio, creando un atajo entre dos puntos distantes
4. La nave se desplaza instantáneamente a través de este atajo

2.3.2 Limitaciones

- Sin especia, el plegado es imposible
- Los Navegantes deben consumir especia regularmente para mantener sus capacidades
- Rutas largas requieren más especia
- La “holandesa” (proyección temporal) es un efecto secundario peligroso

---

3 CAPÍTULO 2: HISTORIA POLÍTICA

3.1 2.1 El Sistema Feudal del Imperio

Tras la Yihad Butleriana, la humanidad adoptó un sistema feudal basado en el modelo de las grandes Casas. Este sistema ha permanecido esencialmente inalterado durante más de 24.000 años.

3.1.1 Jerarquía Nobiliaria

Título	Dominio	Ejemplo
Emperador	Todo el Imperio	Casa Corrino

Título	Dominio	Ejemplo
Duque	Sistema solar o planeta	Casa Atreides (Caladan)
Conde	Continente o región	Casa Fenring
Barón	Planeta o luna	Casa Harkonnen (Giedi Prime)
Visconde	Región menor	Casas menores subordinadas
Caballero	Terrateniente local	Caballeros del Landsraad

3.1.2 El Landsraad

El **Landsraad** es el consejo de las grandes Casas. Aunque el Emperador tiene autoridad suprema, el Landsraad posee: - Capacidad de veto sobre ciertos decrelos imperiales - Control sobre el ejército combinado de las Casas - Representación en el Consejo de los Plebeyos

---

3.2 2.2 Las Grandes Casas del Landsraad

3.2.1 Casa Atreides

Sede: Caladan
Lema: “No me rindas”
Armas: Halcón dorado en campo azul
Especialización: Naval, honor, tradición

La Casa Atreides ha gobernado Caladan durante 26 generaciones. Son conocidos por su código de honor estricto y su talento para la guerra naval. Su flota es considerada la segunda más poderosa del Imperio.

Miembros destacados: - **Duque Leto Atreides** — El actual Duque - **Lady Jessica** — Concubina del Duque, Bene Gesserit - **Paul Atreides** — Heredero - **Alia** — Hija secreta del Duque - **Gurney Halleck** — Consejero y trovador - **Duncan Idaho** — Maestro de espadas

3.2.2 Casa Harkonnen

Sede: Giedi Prime
Lema: “El fuerte sobrevive”
Armas: Jabalí rampante en campo negro
Especialización: Industria, minería, control de la fuerza

Los Harkonnen controlan la industria pesada del Imperio. Su planeta, Giedi Prime, está gravemente contaminado por milenios de explotación minera. Son conocidos por su brutalidad y ambición sin límites.

Miembros destacados: - **Barón Vladimir Harkonnen** — El Barón - **Rabban** — Gobernante de Arrakis - **Feyd-Rautha** — Sobrino del Barón

3.2.3 Casa Corrino (Imperial)

Sede: Kaitain
Lema: “Sangre y deber”
Armas: León de oro en campo escarlata
Especialización: Poder absoluto, los Sardaukar

La Casa Corrino ha gobernado el Imperio durante más de 24.000 años. Su control se basa en los **Sardaukar**, los guerreros más temidos del universo, originarios de Salusa Secundus.

Miembros destacados: - **Emperador Shaddam IV** — El actual Emperador - **Shaddam V** — Heredero - **Irulan** — Princesa heredera - **Hasimín Corrino** — Príncipe

3.2.4 Casa Fenring

Sede: Kaitain (corte)
Lema: “El círculo se cierra”
Armas: Círculo de conseheiros en campo plateado
Especialización: Asesinos, espionaje, cortesanos

Los Fenring son los únicos que pueden competir con los Sardaukar en combate personal. Son los asesores y favoritos del Emperador.

3.2.5 Casa Ecaz

Sede: Ecaz
Armas: Tres hojas de drogas en campo verde
Especialización: Drogas, farmacología, placeres

Ecaz produce las drogas más exclusivas del Imperio, incluyendo el **sietch**, una sustancia que altera la percepción temporal.

3.2.6 Casa Grumman

Sede: Grumman
Armas: Bestia cornuda en campo rojo
Especialización: Armas, venenos

Grumman es conocido por sus fabricas de armas y su tradición de producir venenos letales para los servicios de asesinato de las grandes Casas.

3.2.7 Casa Richese

Sede: Richese
Armas: Máquina elaborada en campo dorado
Especialización: Telecomunicaciones, banca, tecnología de lujo

Los Richese compiten con los ixianos en tecnología, pero se especializan en dispositivos de consumo de alta gama y sistemas bancarios.

3.2.8 Casa Vernius

Sede: IX
Armas: Engranaje en campo azul
Especialización: Tecnología, manufactura avanzada

IX produce la tecnología más avanzada del Imperio, aunque opera bajo supervisión constante debido a la sospecha de violación de la Gran Convención.

---

4 CAPÍTULO 3: ARRAKIS — EL PLANETA

4.1 3.1 Características Generales

Nombre: Arrakis (también llamado “Dune”, “Planeta Rojo”, “Rojou” por los navegantes)
Sistema: Canopus
Clasificación: Desértico tipo B
Gravedad: 0.9 g
Atmósfera: Oxígeno-nitrógeno con alto contenido de Arena en suspensión
Temperatura media: 70°C (máximos de 80°C, mínimos de -30°C en polos)
Población estimada: 5 millones (Fremen) + 500.000 colonos

Arrakis es el tercer planeta del sistema Canopus, un astro de tipo B blanco-azulado. El planeta carece de lunas significativas, lo que contribuye a la estabilidad de su órbita y a la formación de sus dunas.

4.2 3.2 Geología y Relieve

La geología de Arrakis presenta una complejidad que desafía las expectativas de un simple planeta desértico. El relieve planetario ha sido moldeado por milenios de erosión eólica, actividad tectónica residual y la presencia única de los gusanos de arena, whose comportamiento afecta directamente la formación del terreno.

4.2.1 3.2.1 Cuencas de Arena

Las cuencas de arena constituyen las extensiones desérticas más características de Arrakis. Estas vastas regiones de arena movediza han sido organizadas por los Fremen según su profundidad y estabilidad.

4.2.1.1 Los Grandes Erg

Los **Grandes Erg** son las cuencas de arena más extensas, zonas de dunas móviles que pueden extenderse por cientos de kilómetros. Se distinguen tres Erg principales en Arrakis:

Erg Central (The Great Flat): La cuenca de arena más extensa, ocupando aproximadamente el 40% de la superficie habitable del planeta. Sus dunas pueden alcanzar alturas de 150 a 200 metros en las zonas más activas. El Erg Central es la región donde se concentra la mayor extracción industrial de especia, lo que ha generado conflictos permanentes entre los Harkonnen y los Fremen.

Erg del Norte: Extensión menor pero de arena más compacta, lo que permite el trânsito de vehículos pesados. Los Harkonnen han establecido sus principales rutas de suministro a través de esta región.

Erg del Sur: Zona de dunas suaves conocida como “el Mar de Arena” por los Fremen. Es la región más cercana al polo sur y donde se encuentran los principales sietchs de los clanes guerreadores.

4.2.1.2 La Capitán de las Dunas

La **Capitán** (C 番 ara en Chakobsa) es el nombre Fremen para las depresiones intermedias entre líneas de dunas. Estas zonas horizontales de arena Compacta han sido cruciales para la supervivencia de los Fremen, ya que constituyen los únicos lugares donde:

- Los captureedores de rocío pueden funcionar efectivamente
- Los simuidores de viento pueden Instalarse
- Las caravanas pueden cruzar sin quedar atrapadas

La Capitán posee un microclima particular donde la temperatura puede ser hasta 15°C inferior a las crestas de las dunas circundantes, creando bolsas de supervivencia vegetal en un entorno de otro modo hostil.

4.2.2 3.2.2 Divisorias de Dunas

Las divisorias de dunas son las crestas que Separan las diferentes cuencas de arena. En la nomenclatura Fremen se distinguen dos tipos principales:

4.2.2.1 Los Rugos

Los **rugos** (singular: *rug*) son las divisorias principales, líneas de crestas que pueden extenderse por decenas de kilómetros. Se forman por la confluencia de patrones de viento predominantes y representan las rutas naturales de desplazamiento entre cuencas. Los Fremen han desarrollado un extenso conhecimento de los rugos, utilizando:

- Las crestas como puntos de orientación durante tormentas
- Las laderas protegidas como campamentos temporales
- Las Intersecciones de rugos como lugares de encuentro entre clanes

4.2.2.2 Las Bardes

Las **bardes** (singular: *bard*) son las divisorias secundarias, crestas más pequenas que Separan bolsillo individuales de arena. Su nombre significa literalmente “la

frontera del viento” en Chakobsa. Las bardes son cruciales para la navegación porque:

- Indican la dirección de los vientos predominantes
- Señalan la proximidad de oasis o acuíferos
- their orientación revela la distancia a los sietchs más cercanos

4.2.3 3.2.3 Formaciones Rocosas

A diferencia de las extensiones de arena, Arrakis posee formaciones rocosas que emergen del mar de arena como islas de piedra. Estas formaciones han sido categorizadas por exploradores imperiales y Fremen.

4.2.3.1 Los Monolitos

Los **monolitos** son formaciones rocosas aisladas que emergen abruptamente de las dunas. Pueden alcanzar alturas de 50 a 300 metros y están compuestos de roca basáltica precámbrica. Los monolitos más famoso:

Monolito de la Piedra Negra (Rock of the Black Stone): Con 287 metros de altura, es el monolito más grande conocido. Se encuentra en el Erg Central y ha sido utilizado como punto de referencia por caravanas durante milenios. Los Fremen evitan este monolito por creencias religiosas, Considerándolo un “lugar donde el vermilingúistico ha dejado su marca”.

Monolito de la Lengua Dividida (Rock of the Split Tongue): Formación característica con una Grieta natural que parece una lengua bifurcadda. Según la tradición Fremen, aquí fue donde el primer Stilgar reveló a su pueblo el secreto del ciclo del agua.

Monolito de la Luna Caída (Rock of the Fallen Moon): Crater de impacto que ha sido parcialmente cubierto por arena, pero cuyas paredes aún permiten el acceso a cavernas naturales. Muchos sietchs han sido establecidos en formaciones similares.

4.2.3.2 Las Harkness

Las **Harkness** (en singular: *hark*) son formaciones rocosas horizontales que han resistencia la erosión eólica, creando Mesetas y mesas naturales. El nombre fue Popularizado por exploradores de la Casa Harkonnen, aunque los Fremen las conocían mucho antes como *tula* (las mesas del abuelo).

Las Harkness proporcionan:

- Puntos de defensa natural durante ataques
- Superficies para la Instalación de captadores de rocío
- Refugio temporal durante tormentas severas
- Rutas comerciales protegidas del viento

4.2.3.3 Las Gargantas

Las **gargantas** son cañones naturales excavados por el agua hace millones de años, cuando Arrakis Poseía un ciclo hidrológico activo. Estas Formaciones:

- Pueden alcanzar profundidades de 500 metros
- Proporcionan protección total contra el viento y el sol
- Contain acuíferos en sus fondos
- Sirven como ruta de tránsito entre regiones

La Garganta del Crépusculo (Gorge of Twilight) es la más conocida, con más de 400 kilómetros de longitud. Su orientación este-oeste permite que la luz solar nunca llegue directamente a su fondo, creando un ecosistema de sombras donde crece el musgo de piedra utilizado por los Fremen como alimento de emergencia.

4.2.4 3.2.4 Oasis y Qanats

Los oasis representan los puntos más Valiosos del planeta, las únicas fuentes naturales de agua accesible. Sin Embargo, la verdadera riqueza hídrica de Arrakis Oculta bajo la superficie.

4.2.4.1 Los Oasis Superficiales

Los oasis superficiales son rarezas en Arrakis. Los más famosos:

Oasis de las Piedras Cantarinas: Located en la frontera del Erg del Norte, este oasis emerge Estacionalmente cuando las lluvias raras ocurren en las montañas circundantes. Su nombre proviene del sonido que produce el agua al fluir sobre piedras de quartz.

Oasis del Crepúsculo: Oasis permanente en una Garganta cercana al Sietch Merdha. Su agua Posee propiedades curativas reconocidas por las Sayyadinas, aunque los occidentales lo Consideran un mito.

Oasis de la Arena Rubia: Oasis termal en el Erg del Sur, donde el agua emerge a temperatura elevada. Es un punto de encuentro Tradicional entre clanes durante las ceremonias de agua de los muertos.

4.2.4.2 Los Qanats

Los **qanats** son túneles de irrigación subterráneos excavados por los Fremen a lo largo de generaciones. Un qanat típico:

- Tiene entre 2 y 5 kilómetros de longitud
- Desciende gradualmente desde un punto de recarga subterráneo
- Emerge en una depressão donde se Cultiva alimentos
- Requiere mantenimiento Constant cada generación

Los qanats han sido desarrollados durante más de 15.000 años, desde la llegada de los primeros Fremen. Cada clan mantiene sus propios qanats como propiedad más Preciosa, y su destrucción es considerada un acto de guerra.

4.2.5 3.2.5 Recursos Hídricos

El agua en Arrakis es literalmente más Preciosa que el aceite, y su gestiona ha Moldelado completamente la Civilización Fremen.

4.2.5.1 Los Acuíferos

Los acuíferos de Arrakis se encuentran a diferentes profundidades:

Capa freática superior (50-100 metros): Alcanzable mediante pozos tradicionales, pero con agua de calidad Marginal. Contiene aproximadamente 0.5 litros de agua por metro cúbico de Arena.

Acuíferos profundos (200-500 metros): Agua de mejor calidad, pero requiere tecnología avanzada para su extracción. Los Harkonnen han perforado múltiples Pozos industriales en estos niveles.

Acuifos fossilizados (más de 500 metros): Agua antiga de excelente calidad, a menudo mezclada con minerals que le dan propiedades Curativas. Acceso limitado a los Fremen, que protegen estas ubicaciones celosamente.

4.2.5.2 Los Captadores de Rocío

Los **captadores de rocío** (windtraps en inglés, *cem* en Chakobsa) son la tecnología más importante para la supervivencia Fremen. Un captador típico:

- Consiste en una membrana Special que Condensa la humedad del aire
- Puede собра až до 20 litros por noche en condiciones óptimas
- Requiere una Orientación específica según los vientos predominantes
- Está conectada a un tanque de almacenamiento subterráneo

Un sietch bien establecido puede Possere hasta 50 captadores de rocío, proporcionando agua suficiente para 200 personas. Los mejores captadores pueden encontrarse en las paredes verticales de las Gargantas, donde la Condensación es más eficiente.

4.2.5.3 Las Carnicerías de Arena

Las **carnicerías de arena** son estructuras Especiales que aprovechan el principio de refrigeración por evaporación. Cuando el viento pasa sobre agua en Superficie, se evapora y Absorbe calor. Este aire refrigeration pasa luego por túneles subterráneos, Condensando humedad de la atmósfera en dispositivos Speciales.

4.3 3.3 Clima y Meteorología

El clima de Arrakis es el resultado de una combinación única de factores: su órbita elíptica, la ausencia de lunas, la composición atmosférica y los patrones de radiación de su estrella Canopus. Comprender el clima es esencial para la supervivencia en el planeta.

4.3.1 3.3.1 Tormentas de Arena

Las tormentas de arena son el fenómeno meteorológico más impresionante y peligroso de Arrakis. Se clasifican según su escala y duración.

4.3.1.1 Tormentas de Arena locales (Sandstorms menores)

Duración: 1-6 horas
Extensión: 10-50 kilómetros
Velocidad del viento: 50-100 km/h

Estas tormentas son frecuentes, especialmente durante los meses de verano. Aunque peligrosas para quienes se encuentren expuestos, no son mortal para alguien con equipo adecuado. Los Fremen las consideran “la limpieza del desierto”, útil para borrar rastros y renovar la arena.

Los signos precursors de una tormenta local:

- Aumento gradual de la velocidad del viento
- Reducción de la visibilidad en Dirección específica
- Cambio en el color del cielo (tornándose anaranjado)
- Aumento de la temperatura debido al efecto invernadero

4.3.1.2 Tormentas Regionales (Coriolis)

Duración: 12-48 horas
Extensión: 100-500 kilómetros
Velocidad del viento: 100-200 km/h

Las tormentas coriolis son el Flagelo de Arrakis. Se formam cuando masas de aire frío del polo Sur encuentran el aire caliente del ecuador, Creando un efecto de rotación similar a los hurricanes terrestres, pero invertido devido a la rotación del planeta.

Los Fremen tienen un detallado conhecimento de los patrones de coriolis:

- Ocurren principalmente en los meses de invierno
- Se Originan en la frontera del Erg del Sur
- Su trayectoria puede predecirse con 24 horas de anticipación
- Son más frecuentes durante los equinoccios

Protección contra coriolis:

- Los sietchs están construidos para resistir estas tormentas
- Las caravanas buscan refugio en gargantas o bajo bardes
- Los simuladores de viento deben orientarse contra el viento

4.3.1.3 Tormentas Planetarias (La Gran Tormenta)

Duración: días a semanas
Extensión: Continentes enteros
Velocidad del viento:超过 300 km/h

La Gran Tormenta es un evento raro que ocurre cada varios siglos. La Última registrada fue hace 3.500 años, según los anales Fremen, y causó la migración de doce clanes hacia territorios del norte.

Durante una Gran Tormenta:

- La visibilidad se reduce a metros
- La temperatura puede caer drásticamente
- La arena se carga elektrostáticamente, causando chispas
- Incluso los refugios subterráneos pueden resultar comprometidos

4.3.2 3.3.2 Gradientes Térmicos

Arrakis Exhibe gradientes térmicos extremos que afectan todas las actividades del planeta.

4.3.2.1 Gradiente Vertical

A nivel del suelo (0-2 metros): Aquí se registran las temperaturas más extremas. Durante el día, la temperatura puede superar los 70°C; durante la noche, puede Descender a -10°C o inferior.

Capa intermedia (2-20 metros): Esta capa Experimenta variaciones menos extremas, con temperaturas típicamente 10-20°C inferiores a nivel del suelo. Es la zona donde se Instalan los campamentos temporales.

Capas superiores (más de 20 metros): La temperaturas son más estables, pero la exposición a la radiación solar directa es más intensa.

4.3.2.2 Gradiente Latitudinal

Región ecuatorial (0-30°N): Las temperaturas más extremas del planeta. Máximos de 80°C registrados, con noches que raramente Descenden de 40°C.

Región templada (30-60°N): Variación estacional más pronunciada, con Invierno permitiendo temperaturas dehasta 0°C durante la noche.

Región polar (60-90°N): Las único zona donde la nieve puede formarse Estacionalmente. Temperaturas de hasta -30°C en invierno.

4.3.3 3.3.3 Vientos Predominantes

Los patrones de viento de Arrakis han sido estudiados selama milenios y son cruciales para la navegación y supervivencia.

4.3.3.1 El Sirocco

El **sirocco** (/si.ro.ko/) es el viento predominante del sur, originado en las regiões polares del sur y soplando hacia el norte. Características:

- Velocidad média: 20-40 km/h
- Dirección: Sur-Norte con variación este-oeste
- Ocurrencia: Constante, con variaciones Estacionales
- Temperatura: Caliente en verano, frío en invierno

Los Fremen Instalan sus captadores de rocío para aproveitar el sirocco, orientation que aprendieron através de generaciones de observación.

4.3.3.2 El Harmattan

El **harmattan** es un viento estacional del northeast que trae aire frío y Seco. Características:

- Velocidad: 30-60 km/h
- Dirección: Noreste a Suroeste
- Temporada: Invierno (meses 6-9 del calendario de Arrakis)
- Efecto: Reduce la humedad a niveles críticos

El harmattan es temido por los Fremen porque reduce drásticamente la eficiencia de los captadores de rocío. Durante esta temporada, los clanes consumen reservas de agua acumuladas durante el año.

4.3.3.3 Vientos Locales

Además de los patrones generals, existen vientos locales con nombres específicos:

- **Fai:** Brisa de la mañana que sopla desde el este al amanecer
- **Rut:** Brisa de la tarde que sopla desde el oeste al atardecer
- **Chen:** Viento de las gargantas que desciende durante la noche
- **Kang:** Viento ascendente durante el día en las gargantas

4.3.4 3.3.4 Zona de Convergencia Intertropical

Arrakis Posee una **Zona de Convergencia Intertropical** (ZCI) Similar a la terrestre, pero con características únicas devido al planeta desértico.

4.3.4.1 Características

Ubicación: Entre 10°N y 20°N, moviéndose con las estaciones
Anchura: 200-400 kilómetros
Intensidad: La ZCI de Arrakis es más intensa que la terrestre

La ZCI es la región donde:

- El aire caliente ascendente encuentra masas de aire más frías
- Se formam las tormentas más violentas
- La concentración de especia es mayor
- Los Gusanos de arena son más activos

4.3.4.2 Implicaciones para los Fremen

Los Fremen han desarrollado estrategias específicas para la ZCI:

- Evitan viajar por la región durante los meses activos
- Establecen camps temporales en los bordes de la ZCI
- Extraen la mayor cantidad de especia durante este período
- Las ceremonias religiosas tienen lugar en los bordes de la ZCI

4.4 3.4 Zonas del Planeta

Arrakis está Dividido en zonas distintas según su accesibilidad, clima y control político. Esta División ha evolucionado durante milenios de Colonización y resistencia.

4.4.1 3.4.1 Regiones Polares

Las regiones polares de Arrakis (más de 60° de latitud) son las zonas más habitables del planeta, aunque las condiciones siguen siendo extremas.

4.4.1.1 Polo Norte

Extensión: Desde 60°N hasta el círculo polar ártico
Temperatura média: 5°C (alcanza -30°C en invierno)
Población: Aproximadamente 100.000 habitantes (colonización imperial)

El polo norte es la única región donde:

- La agricultura de exterior es possível (durante el verano)
- El agua dulce puede obtenerse de fusión de nieve
- Las temperaturas permiten actividad diurna prolongada
- Los Harkonnen han establecido bases de extracción limitadas

Ciudades principales:

- **Polar North Haven:** Base de la guarnición imperial, 50.000 habitantes

- **Minette:** Pueblo de mineros, 20.000 habitantes
- **Cascade:** Instalación de procesamiento de agua, 15.000 habitantes

4.4.1.2 Polo Sur

Extensión: Desde 60°S hasta el círculo polar antártico
Temperatura média: -10°C en invierno, 20°C en verano
Población: Aproximadamente 50.000 habitantes (mayoría Fremen)

El polo sur es más frío que el norte debido a la distribución de corrientes, pero ha sido territorio Fremen durante milenios.

Sietchs importantes:

- Sietch Fog (Sietch de la Niebla)
- Sietch Glacier (Sietch del Glaciar)
- Sietch Frost (Sietch de la Escarcha)

4.4.2 3.4.2 Cinturón Ecuatorial

La región entre 30°N y 30°S contiene las zonas más hostiles y al mismo tiempo las más valiosas del planeta.

4.4.2.1 La Franja de la Especia

Extensión: 10°N a 20°N, 300 kilómetros de anchura
Importancia: 80% de la extracción mundial de melange

La Franja de la Especia es el área más controlada por los Harkonnen, donde se Concentran:

- Las mayores Instalaciones de extracción
- Los campos de trabajo más extensos
- La mayor concentración de guarnición
- Los puntos de acceso a los Gusanos de arena

4.4.2.2 El Desierto Profundo

Extensión: 20°S a 10°N
Nombre Fremen: *Holtu* (la tierra de nadie)

El Desierto Profundo es la zona entre las áreas controladas por Harkonnen y los territorios Fremen. Características:

- Muy baja densidad de población
- Tormentas de arena frecuentes
- Mayor concentración de Gusanos de arena salvajes
- rutas de contrabando entre territorios

4.4.3 3.4.3 Zonas Controladas

Las zonas controladas por las autoridades imperiales e Harkonnen.

4.4.3.1 Arrakeen y alrededores

Radio: 200 kilómetros desde la capital
Población: 500.000 habitantes
Control: Imperial (directamente leal al Emperador)

La capital imperial representa un oasis de civilización en el planeta más hostil del Imperio. Aquí se encontra:

- La residencia del Governor Imperial
- LA Bolsa de Especia de Arrakeen
- LAS instalaciones de la Cofradía Espacial
- EL comando de las fuerzas Harkonnen

4.4.3.2 Campos de Extracción Harkonnen

Número: 23 campos principales
Producción: Aproximadamente 70% de la especia imperial
Fuerza laboral: 200.000 trabajadores (esclavos y obligatoria)

Los campos Harkonnen están conectados por:

- Carreteras pavimentadas (raras en Arrakis)
- Sistemas de tuberías de especia procesada
- Bases militares en cada campo
- Redes de comunicación (bandeado)

4.4.4 3.4.4 Territorios Fremen

Los territorios bajo control Fremen comprenden aproximadamente el 40% de la superficie del planeta, aunque las zonas habitables reales son mucho menores.

4.4.4.1 El Sietchland

Extensión estimada: 15°S a 45°N
Población: 5 millones de Fremen
Número de sietchs: Más de 600 registrados

El Sietchland es el territorio nativo Fremen, Dividido en regiones según el clan dominante:

Territorio de los Sayyadina (20-30°N):
Territorio sagrado de las sacerdotisas Fremen, donde tienen lugar las ceremonias religiosas más importantes.

Territorio de los Fedaykin (30-40°N):
Zona de entrenamiento de los guerreros muertos, inaccesible para occidentales.

Territorio Tribal (40-45°N):
Región donde los clanes principales Establecen sus capitaless.

4.4.4.2 Territorios en disputa

Zonas de fronteras donde el conflicto con Harkonnen es frecuente:

- **La Franja de los Cien Kilómetros:** Border sur del Sietchland
- **Las Gargantas del Crepúsculo:** Acesso al territorio Sayyadina
- **El Erg de la Arena Nueva:** Zona de reciente colonización Fremen

---

5 CAPÍTULO 4: LA ESPECIA MELANGE

La **especia melange** (más conocida simplemente como *especia* o, en Chakobsa, *gom jabbar* — “el extractivo que todo lo posible”) es la sustancia más valiosa del universo conocido. Sin ella, el Imperio tal como existe dejaría de funcionar.

5.1 4.1 Origen y Formación

El origen de la especia melange está intimamente lié al ciclo de vida de los gusanos de arena y a la geología única de Arrakis.

5.1.1 4.1.1 Ciclo de Vida de los Gusanos de Arena

Los gusanos de arena (Shai-Hulud en Fremen) son criaturas únicas en el universo conocido. Su ciclo de vida está directamente ligado a la formación de la especia.

5.1.1.1 Etapas del Ciclo

Fase 1: Trampa de Arena (Sandtrout)

Las-truchas de arena (*trappas* en el uso común de Arrakis, *maker* en Chakobsa) son la primera etapa del ciclo vital del gusano. Son organisimos similiares a las medusas, adaptados al ambiente desértico.

Características del alevín (pre-gusano):

- Tamaño: 5-30 centímetros de diámetro
- Color: Azuloso o plateado
- Comportamiento: Forman colonias en la arena
- Función: Filtrar nutrientes, criar el-y
- Duración: Hasta 50 años antes de la transformación

Fase 2: Pre-gusano (Pre-worm)

Cuando las truchas de arena se agregan en número suficiente (típicamente más de 100 individuos), начинают a fusionarse en un pre-gusano.

Características del pre-gusano:

- Longitud: 1-10 metros
- Apariencia: Similar a una oruga masiva
- Alimentación: Bacteria/sulfuros de la arena
- Sensibilidad: Intensamente sensible a sonidos fuertes
- Duración: 20-30 años antes de la maduración

Fase 3: Gusano Juvenil (Juvenile Worm)

El gusano juvenil emerge del suelo como un depredador activo. Su aparición señala la presencia de un ecosistema basado en la especia.

Características:

- Longitud: 10-100 metros
- Anillos: 10-50 annuli (anillos)
- Dentición: Dientes de arena (sufl)
- Territorialidad: Comespetencia con otros gusanos por territorio
- Duración: 200-400 años antes de la maduración completa

Fase 4: Gusano Adulto (Adult Worm)

El gusano adult достигает su максимальный размер, puede alcanzar longitudes de 400 metros y es el apex depredador de Arrakis.

Características definitivas:

- Longitud: 100-400 metros
- Anillos: Más de 50 annuli
- Esperanza de vida: 1.000-3.000 años
- Reproducción: Única, mediante la transformación en sandworm

5.1.2 4.1.2 Relación Simbiótica con las Trapas

La relación entre los gusanos de arena y las truchas de arena es una simbiosis compleja que los científicos del Imperio no Comprenden completamente.

5.1.2.1 Dependencia Mutua

Las truchas requieren:

- Arena con определенное contenido de minerales
- Temperaturas específicas (no en extremos)
- Presencia de agua(subterrránea para la reproducción
- Proximidad a gusanos adultos (para la esporulación)

Los gusanOS requieren:

- Las truchas para el procesode nutrientes
- La presencia de truchas para la reproducción
- Un ecosistema estable para la supervivencia

5.1.2.2 El Proceso de Conversión

Cuando un gusano elderly muere (por vejez, enfermedad o combate), su cuerpo no se descompone de manera normal. En su lugar, los minerales y la energía acumulada en su cuerpo son convertidos en miles de millones de truchas de arena, que permanecen Latentes hasta que las condiciones permiten su desarrollo.

Este proceso de conversión es el origins de la melange.

5.1.3 4.1.3 Formación Geológica de las Capas de Especia

La especia melange no se produce en cualquier bagian del planeta, sino en condições geológicas específicas.

5.1.3.1 Condiciones Necesarias

Profundidad óptima: 200-400 metros bajo la superficie

Composición del suelo:

- Arena de cuarzo (mínimo 60%)
- Arcilla bentonítica (10-20%)
- Azufre orgánico (5-10%)
- Residuo de gusanos muertos (5-10%)

Temperatura: 40-60°C constant

Tiempo de formación: 500-1.000 años por capa significativa

5.1.3.2 Capas de Especia

Cada capa de especia representa:

- Un período de muerte masiva de gusanos
- Acumulación de residuos orgánicos
- Proceso de maduración bajo presión y temperatura

Los Fremen distinguen capas por su calidad:

Capa externa (Qara, “la nueva”): 0-200 años, color azulado, efecto suave

Capa media (Segio, “la verdadera”): 200-800 años, color dorado, efecto completo

Capa profunda (Hol, “la vieja”): 800+ años, color коричневый, efecto intensivo

5.1.4 4.1.4 El Proceso de Maduración del-y

El **-y** (pronunciado “el-ye”) es el precursor de la especia, producido por las truchas de arena en determinadas condiciones.

5.1.4.1 origen del-y

Las truchas de arena producen el-y como producto de su метаболизмо. Esta sustancia:

- Se acumula en la arena circundante
- Se transforma en especia con el tiempo
- Es la base de la cadena alimenticia del desierto
- Tiene propiedades psicotrópicas suaves

5.1.4.2 Conversión a Especia

El proceso de conversión del-y a melange requiere:

1. **Presión:** Compresión por capas de arena superior
2. **Temperatura:** Calor moderado constante
3. **Tiempo:** Siglos de proceso gradual
4. **Catalizador:** Minerales específicos presentes

5.1.4.3 Extracción Natural

Los Fremen han desarrollado métodos de extracción que respetan el ciclo natural:

- Recolección selectiva de capas superficiales
- Cultivo de truchas en condiciones controladas
- Uso ceremonial del-y durante rituales

5.2 4.2 Propiedades Físicas y Químicos

La especia melange posee propiedades únicas que la convierten en la sustancia más valiosa del universo.

5.2.1 4.2.1 Color y Textura

5.2.1.1 Apariencia Física

Color: Variable según la calidad y origen

- Especia de calidad superior: Azul puro con vetas doradas
- Especia estándar: Dorado con matices azules
- Especia de baja calidad: Marrón con puntos negros

Textura: - Consistencia: Entre granular y polvorienta - Granulometría: Similar a arena muy fina - Adherencia: Se Compacta bajo presión - Solubilidad: Parcial en agua, completa en grasas

Olor: Los catadores describen el olor como “café con Species” — una mezcla compleja de:

- Café tostado base
- Canela y otras especias
- Un toque de ozono
- Un retrogusto metálico

5.2.2 4.2.2 Efectos en el Cuerpo

La melange Affecta múltiples sistemas corporales, y sus propiedades Anti-aging son las más Valiosas.

5.2.2.1 Prolongación de Vida

Estudios de los médicos imperiales han documentado:

- Los consumidores regulares viven entre un 30% y 50% más que los no consumidores
- Los consumidores intensivos (mas de 10 gramos diarios) pueden vivir hasta 200 años
- Los efectos son acumulativos y 開始 a manifestarse después de 5 años de consumo

Mecanismo propuesto:

- Inhibición del envejecimiento celular
- Estabilización de telómeros
- Regeneración tisular acelerada
- Resistencia a enfermedades degenerativas

5.2.2.2 Efectos Neurológicos

El consumo de melange produce:

Efectos inmediatos (dosis bajas):

- Sensación de bienestar general
- Aumento de la lucidez mental
- Mejoramiento de la memoria
- Mayor capacidad de concentración

Efectos con consumo moderado:

- Expansión de la conciencia
- Percepción temporal ampliada
- Capacidad de anticipación (presciencia menor)
- Alteración de patrones de sueño

Efectos con consumo alto:

- Preciencia genuina
- Alteración permanente de la percepción
- Visiones del futuro y el pasado
- Posible conexión con otras mentes (rara)

5.2.3 4.2.3 Efectos Secundarios

El consumo de melange NO es Exento de riesgos, y el uso indebido tiene consecuencias graves.

5.2.3.1 La Hollandesa (La Proyección)

La **hollandesa** (en Francés 留住, “el marinero que no può regresar”) es el efecto secundario más temido.

Síntomas:

- Pérdida temporal de la conexión con el presente
- Proyección involuntaria al futuro
- Imposibilidad de diferenciar realidad de visión
- Parálisis temporal durante episodios

Incidencia:

- Afecta al 5% de los consumidores intensivos
- Más frecuente en personas con predisposición genética
- Generalmente irreversible después de 反复 episodios

5.2.3.2 Adicción

La melange es altamente adictiva, con dependencia que developes rápidamente.

Fases de la adicción:

1. **Dependencia psicológica (1-3 meses):**
    - Ansia de consumir
    - Cambio de humor sin consumir
    - Pérdida de efectividad con otras sustancias
2. **Dependencia física (6-12 meses):**
    - Síntomas de abstinencia severos
    - Deterioro sin consumo
    - Necesidad de aumentar dosis
3. **Adicción total (+2 años):**
    - Imposibilidad de funcionar sin consumir
    - Daño acumulativo a la salud

- Muerte si se elimina completamente

5.2.3.3 Contraindicaciones

La melange no debería consumirse:

- Durante el embarazo (posibles defectos genéticos)
- Con trastornos mentales previos
- Combinada con otras sustancias psicotrópicas
- Por menores de 20 años (desarrollo cerebral)

5.3 4.3 Extracción y Procesamiento

La obtención de melange varía drasticamente dependingon el metode utilisé, desde los métodos tradicionales Fremen hasta la extracción industrial Harkonnen.

5.3.1 4.3.1 Métodos de Extracción Artesanal (Fremen)

Los Fremen han desarrollado técnicas de extracción que respetan el ecosistema y producen la especia de mayor calidad.

5.3.1.1 Recolección Selectiva

Proceso:

1. Identificación de depósitos superficiales (0-2 metros)
2. Extracción manual durante la noche
3. Separación por tamaño de partícula
4. Almacenamiento inmediato en recipientes sellados

Rendimiento: 50-200 gramos por persona por día

Calidad: Superior (mayoría de primera calidad)

5.3.1.2 Cultivo de Truchas

Proceso:

1. Creación de 育苗 bed en dunas controladas
2. Inoculación con truchas jóvenes
3. Mantenimiento de condiciones por 10-20 años
4. Cosecha de truchas maduras
5. Extracción de el-y por compresión

Rendimiento: 1-5 kg por cultivo por año

Calidad: Variable pero consistente

5.3.1.3 water of Life Ceremony

La ceremonia del agua de la vida es el método más sagrado de obtención de especia:

Proceso:

1. Sacrificio de un gusano juvenil (ritual de 重要性)
2. Recolección del líquido interno (aqua y)
3. Transformación por las Sayyadinas
4. Distribución ceremonial

Rendimiento: 10-20 kg por ceremonia (reservado para uso rituals)

Calidad: Excepcional (considerada “la esencia perfecta”)

5.3.2 4.3.2 Métodos Industriales (Harkonnen)

Los Harkonnen han desarrollado procesos de extracción a gran escala que maximizan el rendimiento a costa de la calidad y el impacto ambiental.

5.3.2.1 Extracción por Disolventes

Proceso:

1. Extracción de arena con disolventes químicos
2. Filtración y purificación inicial
3. Concentración por evaporación
4. Refinación final

Rendimiento: 1.000-5.000 kg por campo por año

Calidad: Variable (mayoría de segunda y tercera calidad)

5.3.2.2 Minería Profunda

Proceso:

1. Perforación de pozos de hasta 500 metros
2. Extracción de capas profundas
3. procesamiento in situ
4. Transporte por tuberías

Rendimiento: 500-2.000 kg por pozo por año

Calidad: Variable (mayoría de segunda calidad)

5.3.2.3 Extracción Asistida

Proceso:

1. Inducción de mortandad controlada de Gusanos

2. Recolección de truchas resultantes
3. Procesamiento acelerado
4. Concentración

Rendimiento: Variable pero alto

Calidad: Baja (considerada inferior por catadores)

Controversia: Considerado destructivo y prohibido bajo las leyes Fremen

5.3.3 4.3.3 Purificación y Concentración

El procesamiento posterior a la extracción busca concentrar los principios activos.

5.3.3.1 Métodos Tradicionales

Secado al sol: Método Fremen que preserve propiedades

- Exposición controlada al sol durante 10-20 días
- Mezcla Regular para Uniformar
- Protección contra contaminación

Filtración manual: Separación de impurezas por tamizado

- Mallas de diferentes tamaños
- Selección por color
- Clasificación por calidad

5.3.3.2 Métodos Industriales

Destilación: Concentración mediante calor

- Evaporación controlada
- Recolección de vapores
- Condensación selectiva

Extracción con CO2: Método avanzado

- Alta presión
- Selectividad de compuestos
- Pureza superior

5.3.4 4.3.4 Almacenamiento

La melange requiere condiciones específicas para preserve su potencia.

5.3.4.1 Recipientes Ideales

Material: Cerámica de arcilla tratada o vidrio oscuro

Condiciones:

- Oscuridad completa
- Temperatura estable (10-20°C)
- Humedad baja (menos de 30%)
- Aire исключение (envoltorio hermético)

Vida útil:

- Calidad superior: 50+ años
- Calidad estándar: 20-30 años
- Calidad baja: 5-10 años

5.3.4.2 Errores Comunes de Almacenamiento

Los errores que degradan la especia:

- Exposición a luz solar directa
- Temperaturas extremas
- Humedad elevada
- Exposición al aire
- Contacto con metales

5.4 4.4 Economía de la Especia

La melange es la columna vertebral de la economía imperial, y su comercio moldea la política del universo conocido.

5.4.1 4.4.1 Precio Base

5.4.1.1 Cotización Oficial

Precio base actual: 62.000 solaris por kilogramo

Factores de variación:

- Calidad (hasta ±50%)
- Origen (Fremen vs Harkonnen)
- Disponibilidad estacional (±30%)
- Situación política (±100%)

5.4.1.2 Histórico de Precios

Período	Precio (solaris/kg)	Causa
10.000 BG	1.000	Abundancia
5.000 BG	10.000	Escasez primera
1.000 BG	25.000	Expansión Cofradía
500 BG	40.000	Guerras Harkonnen
Actual	62.000	Demanda contínua

5.4.2 4.4.2 Bolsa de Especia de Arrakeen

La **Bursa de Arrakeen** (Arrakeen Spice Exchange) es el centro oficial del comercio de melange.

5.4.2.1 Funcionamiento

Horario: 10:00-16:00, días laborales

Participantes:

- Productores (Harkonnen, Imperial, Fremen autorizados)
- Compradores (Cofradía, grandes Casas, revendedores)
- Especialistas (catadores, corredores, bancos)

Sistemas:

- Subasta pública
- Contratos futuros
- Opciones de compra

5.4.2.2 Regulación

- Licencia imperial para operar
- Tarifas del 2% sobre transacciones
- Control de calidad obligatorio
- Registro de transacciones

5.4.3 4.4.3 Contrabando

El contrabando de melange es una industria masiva, desafiando el control imperial.

5.4.3.1 Rutas de Contrabando

Ruta del Desierto:

- Sietch → Base en territorio neutral → Contratistas → Destino

Ruta oceánica:

- Puerto clandestino → Nave no registrada → Destino

Ruta de la Cofradía:

- Oficialmente: uso autorizado
- Illegalmente: desvío de cargamentos

5.4.3.2 Organización

Las redes de contrabando incluyen:

- **Guilda informal:** Transportistas sin licencia

- **Mercaderes de frontera:** Casas menores que negocian en territorios neutrales
- **Corredores independientes:** Individuos que facilitan contactos

5.4.4 4.4.4 Control Imperial

El Emperador y las instituciones imperiales mantienen un control estrict sobre el comercio de melange.

5.4.4.1 Sistema de Cuotas

Asignación:

- 60% para la Cofradía (prioridad para transporte)
- 20% para el Emperador (reserva y regalos)
- 15% para las Casas (distribución interna)
- 5% para otros usos (medicina, investigación)

Aplicación:

- Inspectores imperiales en todas las operaciones
- Medición obligatoria de producción
- Registro de transacciones
- Sanciones por violación

5.4.4.2 Monopolio de Hecho

Aunque técnicamente no es un monopolio oficial, el control de Arrakis otorga al Emperador Influence sobre el mercado:

- Control de la extracción (mediante Harkonnen)
- Control del transporte (Cofradía leal)
- Control del almacenamiento (reservas imperiales)
- Control de precios (intervención occasional)

5.4.5 4.4.5 Uso Militar y Político

La melange es un instrumento de poder más allá de su valor económico.

5.4.5.1 Uso Diplomático

Regalos diplomáticos:

- El Emperador regala melange a aliados
- Cantidades basadas en la importancia del destinatario
- Afiliación política a cambio

Sanciones:

- Retención de envíos como castigo

- Reducción de cuotas como presión
- Embargo total en casos extremos

5.4.5.2 Uso Militar

Cofradía:

- Mantenimiento de Navegantes
- Prioridad de transporte -机密 idad de rutas

Sardaukar:

- Suministro de élite
- Recompensas por servicio
- Mantenimiento de capacidades

Inteligencia:

- Uso para interrogatorio
- Manipulación de objetivos
- Control de información

---

6 CAPÍTULO 5: LOS FREMEN

Los **Fremen** (nombre que ellos mesmos usan: *free na* — “la gente del verdadero camino”) son los habitantes nativos de Arrakis. Después de más de 15.000 años en el planeta, se han convertido en la civilización mejor adaptada a las condiciones más hostiles del universo conocido.

6.1 5.1 Origen e Historia

6.1.1 5.1.1 Llegada al Planeta

6.1.1.1 Las Migraciones Fundacionales

Los Fremen no siempre fueron habitantes de Arrakis. Sus antepasados llegaron al planeta como refugiados de la Yihad Butleriana y otras catástrofes subsiguientes.

Primera ola (Año 500 DP):

- Refugiados de las guerras de máquinas
- Aproximadamente 10.000 individuos
- Grupo que eventualmente se convirtió en los clanes principales

Segunda ola (Año 800-1.200 DP):

- Refugiados políticos de diversas Casas
- Aproximadamente 20.000 individuos

- Integración gradual en la estructura de clanes

Olas menores (hasta 5.000 DP):

- Individuos y grupos pequeños que buscaban refugio
- Especialistas y artesanos
- Prisioneros escapados

6.1.1.2 Adaptación al Medio

La adaptación de los Fremen al entorno de Arrakis ha sido extraordinaria:

Adaptaciones fisiológicas:

- Ojos más grandes para filtración de arena
- Piel más oscura para protección UV
- Metabolismo que conserva agua
- Capacidad de funcionar con mínima agua

Adaptaciones culturales:

- Trajes destiladores completos
- Sistemas de captura de agua
- Arquitectura subterránea
- Religión basada en el agua

6.1.2 5.1.2 linajes Principales

Los Fremen se Dividen en linajes (*tribu*) que reflejan su origen.

6.1.2.1 Los Siete Linajes Ancestrales

Sayyadina (las sacerdotisas): Origen: Refugiadas religiosas del culto de la Diosa Arena Papel: Guardianas de la tradición y los rituales Características: Mayor estatus social

Fedaykin (los muertos vivientes): Origen: Guerreros exiliados de múltiples Casas Papel: Fuerza de defensa extrema Características: Juramento de muerte

Qira (los comerciantes): Origen: Comerciantes arruinados de varios mundos Papel: Contacto con el exterior Características: Mayor interacción con occidentales

Tuk (los fabricantes): Origen: Artesanos y constructores Papel: Tecnología y construcción Características: Conocimiento técnico

Farit (los guardianes): Origen: Guardias de escolta Papel: Protección de sietchs Características: Tradición militar

Nash (los rastreadores): Origen: Exploradores y scouts Papel: Exploración y supervivencia Características: Mayor adaptación al desierto

Zensufi (los iluminados): Origen: Filósofos y pensadores Papel: Líderes filosóficos Características: Tradición intelectual

---

6.2 5.2 Estructura Social

6.2.1 5.2.1 Naibs (Líderes de Clan)

Los **naibs** son los líderes de cada clan Fremen, con autoridad absoluta en su territorio.

6.2.1.1 Selección del Naib

Por derecho de sangre:

- El hijo mayor del naib anterior
- Requiere aprobación del consejo de mayores
- No automático (el consejo puede rechazar)

Por elección:

- Si no hay heredero adecuado
- El consejo de mayores Votea
- Requiere mayoría de dos tercios

Por desafío:

- Cualquier Fremen puede retar al naib
- Duelo ritual con cuchillas crys
- Raramente utilizado

6.2.1.2 Autoridad del Naib

El naib posee:

- Control sobre recursos hídricos del clan
- Decisiones de guerra y paz
- Representación externa
- Distribución de alimentos
- justicia local

6.2.1.3 Límites al Poder

La autoridad del naib está limitada por:

- Las Sayyadinas (cuestiones religiosas)
- El consejo de mayores (decisiones importantes)
- Las tradiciones establecidas (precedentes)
- El interés del clan (opinión popular)

6.2.2 5.2.2 Sayyadinas (Sacerdotisas)

Las **Sayyadinas** son las sacerdotisas Fremen, únicas en su posición religiosa.

6.2.2.1 Función

Las Sayyadinas poseen:

- Control sobre rituales y ceremonias
- Interpretación de la voluntad del Shai-Hulud
- Educación de los niños
- Guía espiritual del clan
- Predicción de eventos (mediante especia)

6.2.2.2 Sayyadina Principal

Cada clan tiene una **Sayyadina Madres** (al-Chtt, “la madre sagrada”):

- Autoridad religiosa suprema
- Veto sobre decisiones del naib
- Control de la ceremonia del agua de los muertos
- Dirección de la red de espionaje

6.2.3 5.2.3 Fedaykin (Guerreros Muertos)

Los **Fedaykin** son la fuerza de guerreros de élite Fremen, juramentados a la muerte.

6.2.3.1 El Juramento Fedaykin

El juramento tradicional:

> “Me entrego a la muerte antes que permitir que muera mi pueblo. Mi vida pertenece a Shai-Hulud, mi muerte pertenece al pueblo Fremen.”

6.2.3.2 Requisitos

- 15 años de edad mínimo
- 5 pruebas de supervivencia
- Aprobación del naib y las Sayyadinas
- Ningún familiar vivo inmediato

6.2.3.3 Privilegios

Los Fedaykin poseen:

- Mayor ración de agua
- Prioridad en todas las decisiones
- Autorización para tomar vidas
- Sepultura honorable

6.2.4 5.2.4 Casta de los Artesanos

Los Fremen tienen una casta 专门的 de artesanos (*ashkal*) que mantienen la tecnología essential.

6.2.4.1 Tipos de Artesanos

Constructores (Banna):

- Construcción de sietchs
- Mantenimiento de sistemas de agua
- Herrería básica

Sastres (Farash):

- Fabricación de trajes destiladores
- Reparación de equipos
- Creación de tiendas

Metalúrgicos (Tatlik):

- Forja de herramientas
- Fabricación de armas
- Trabajo con materiales 回收

Sanadores (Mu'alim):

- Medicina tradicional
- Tratamiento de heridas
- Atención a los ancianos

6.3 5.3 Clanes y Sietchs

6.3.1 5.3.1 Sietch Tabr (Sietch de Paul Atreides)

Ubicación: 35°N, territorio central
Clan dominante: Atreides (adoptados)
Población: 15.000 habitantes

Sietch Tabr es el sietch donde Pau Atreides fue adoptado y donde estableció su base durante la Yihad. Originalmente hogar del Clan Tabr (ahora extinto), fue Reconstruido por los Atreides después de su adopción.

Características:

- Universidad de los Fedaykin
- Museo de la résistance

- Centro de entrenamiento de jóvenes

Instalaciones:

- Gran salón de asambleas
- Biblioteca de los ashkal
- Cámaras de almacenamiento de agua

6.3.2 5.3.2 Sietch Giedi

Ubicación: 30°N, territorio oriental
Clan dominante: Varios (multi-clan)
Población: 8.000 habitantes

Sietch Giedi es un sietch de frontera conocido por su Red de espionaje. Su nombre fue heredado de un clan original que tenía Informantes en las Minas Harkonnen.

Características:

- Centro de inteligencia
- Refugio para refugiados
- Punto de contrabando

Instalaciones:

- Cámaras de escucha
- Centros de entrenamiento de espías
- Calabozo

6.3.3 5.3.3 Sietch Name

Ubicación: 40°N, territorio sagrado
Clan dominante: Sayyadina
Población: 5.000 habitantes

Sietch Name (del Fremen: *el lugar del agua de los muertos*) es el sietch más sagrado de los Fremen, donde se realizan las ceremonias principales del agua de los muertos.

Características:

- Templo principal
- Cementerio sagrado
- Centro de formación de Sayyadinas

Instalaciones:

- Templo del Shai-Hulud
- Salas de ceremonias

- Pozos ceremoniales

6.3.4 5.3.4 Sietch Merdha

Ubicación: 45°N, territorio norte
Clan dominante: Fedaykin
Población: 12.000 habitantes

Sietch Merdha (del Fremen: *los guerreros*) es el centro de entrenamiento de los Fedaykin y la base de la resistencia armada.

Características:

- Academia de guerreros
- Campo de entrenamiento
- Arsenal principal

Instalaciones:

- Arenas de combate
- Cárceles de entrenamiento
- Talleres de armas

6.3.5 5.3.5 Otros Clanes Menores

Además de los grandes sietchs, existen cientos de clanes menores:

Sietch	Clan	Specialty	Población
Sietch Fog	Clan Fog	Guías	3.000
Sietch Rock	Clan Rock	Mineros	2.000
Sietch Dune	Clan Dune	Comercio	5.000
Sietch Water	Clan Water	Agua	4.000
Sietch Palm	Clan Palm	Dattiles	1.500
Sietch Seed	Clan Seed	Agriculture	2.500

6.4 5.4 Creencias y Religión

6.4.1 5.4.1 Shai-Hulud (El Gusano como Dios)

La religión Fremen gira en torno al gusano de arena, considerado la encarnación de Dios en Arrakis.

6.4.1.1 El Dios Arena

Los Fremen creen que:

- Los gusanos de arena son la forma física de Shai-Hulud

- Cada gusano tiene una porción de la divinidad
- El Shai-Hulud original Existe en el 深层 del planeta
- La muerte de un gusano libera su espíritu

6.4.1.2 Culto a los Gusanos

Las prácticas religiosas incluyen:

- Oraciones antes de encontrar un gusano
- Rituales al cruzar territorios de gusanos
- Ceremonias cuando un gusano muere
- Prohibición de dañar gusanos sin propósito

6.4.2 5.4.2 Lisan al-Gaib (Voz del Desierto/Mesías)

El **Lisan al-Gaib** es el Mesías Profetizado de la tradición Fremen, cuya llegada ha sido predicha durante milenios.

6.4.2.1 La Profecía

La profecía dice:

- Un maeztro (llegará de fuera) del desierto
- Será Voz del Desierto (control sobre el medio)
- Unificará a los Fremen
- Derrotará a los имперium
- Llevará al pueblo a la libertad

6.4.2.2 Aplicación a Paul Atreides

Paul Atreides fue identificado como el Lisan al-Gaib debido a:

- Su llegada del “desierto” (fuera de Arrakis)
- Su capacidad de controlar la voz (presciencia)
- Su papel en unificar a los clanes
- Su Derrota del империум

6.4.3 5.4.3 Water of Life Ceremony

La **ceremonia del agua de la vida** es el ritual más sagrado de los Fremen, realizado únicamente por las Sayyadinas.

6.4.3.1 Preparación

1. Selección de un gusano juvenil para el sacrificio
2. Reunión de las Sayyadinas del clan
3. Preparación de los contenedores ceremoniales
4. Ayuno de tres días

6.4.3.2 El Ritual

1. Las Sayyadinas ingieren agua del gusano 2.atan transformación química del líquido
2. El agua transformada se distribuye al pueblo
3. El cuerpo del gusano se usa para truchas

6.4.3.3 Significado

- Establece conexión con Shai-Hulud
- Proporciona presciencia colectiva
- Renueva los votos del clan
- Predice eventos futuros

6.4.4 5.4.4 Ciclo de Reproducción Fremen

Los Fremen tienen prácticas de reproducción controladas.

6.4.4.1 selectividad Genética

Objetivos:

- Mejorar adaptación al medio
- Mantener diversidad
- eliminar defectos genéticos
- Crear super-humanos

Programas:

- Aparejamiento recomendado
- Pruebas de compatibilidad
- Selección de linajes

6.4.4.2 Educación de Niños

Los niños Fremen son criados comunitariamente:

- Separados de padres a los 4 años
- educados por las Sayyadinas
- Entrenados en supervivencia
- Evaluados constantemente

6.5 5.5 Idioma Chakobsa

El **Chakobsa** es el idioma secreto de los Fremen, derivado del idioma de los antiguos Zensunni.

6.5.1 5.5.1 Lenguaje de Señales

El Chakobsa incluye un lenguaje de señas completo, utilizado para comunicación silenciosa.

6.5.1.1 Señas Básicas

Seña	Significado
Mano al pecho	Yo/Mí
Dedo al frente	Venir
Mano hacia atrás	Ir
Dedo a los labios	Silencio
Dedo en círculo	Entendido
Puño cerrado	Enemigo

6.5.2 5.5.2 Palabras Clave

Algunas palabras esenciales del Chakobsa:

Sietch: Hogar/refugio comunitario
Naib: Líder del clan
Sayyadina: Sacerdotisa
Shai-Hulud: El gusano de arena (Dios)
Gom jabbar: La especia (literalmente “el que hace posible”)
Stillsuit: Traje destilador
Crys: Cuchilla Fremen
Stilgar: Señuelo de gusano
Maker: Trampa de arena
Wormsign: Señal de gusano cerca
Arrakeen: Del pueblo de Atreides
Caladan: De la antigua patria

6.5.3 5.5.3 Nomenclatura

Los Fremen tienen un complejo sistema de nombres:

Nombre de nacimiento: - Asignado por las Sayyadinas - Basado en sueños de la madre - Puede cambiar con rituales

Nombre de clan: - Según el clan de nacimiento - Cambia al casarse o adoptar

Nombre de guerra: - Ganado en combate - Solo para Fedaykin

Nombre honorífico: - Otorgado por logros - Usado en referencias formales

---

6.6 5.6 Tecnología Fremen

6.6.1 5.6.1 Trajes Destiladores (Stillsuits)

El **traje destilador** es la tecnología más demócrista de los Fremen, permitiendo sobrevivir en el desierto extremo.

6.6.1.1 Diseño y Función

Componentes:

1. **Membrana filtrante:** Filtra partículas de arena
2. **Sistema de condensación:** Recolecta humedad corporal
3. **Reservorio:** Almacena agua recuperada
4. **Tubos de distribución:** Permite beber sin quitarse el casco

Funcionamiento:

- El aire exhalado contiene humedad
- Pasa por membranas que Condensan el agua
- El agua se acumula en el reservorio
- El usuario puede beber mediante un tubo

Características:

- Peso: 2-3 kg (seco)
- Autonomía: 2-3 días sin agua externa
- Eficiencia: 95% de recuperación
- Vida útil: 10-15 años

6.6.1.2 Uso

Protocolo de Dressaje:

1. Verificar sellos
2. Conectar tubos
3. Activar membranas
4. Verificar flujo

Mantenimiento:

- Limpieza semanal
- Reemplazo de membranas cada 5 años
- Inspección mensual

6.6.2 5.6.2 Simuladores de Viento (Wind Traps)

Los **simuladores de viento** (*cemm* en Chakobsa) son dispositivos que Generan agua desde el aire.

6.6.2.1 Diseño

Componentes:

- Superficie de captación (malla de metal)
- Sistema de condensación (tubos fríos)
- Depósito de almacenamiento
- Controles de flujo

Funcionamiento:

- El viento passa por la superficie
- La humedad se Condensa en los tubos
- El agua fluye al depósito
- Se almacena para uso

Rendimiento:

- Captación: 10-30 litros/noche
- Dependencia del viento: Requiere скорость > 10 km/h
- Mantenimiento: Limpieza mensual

6.6.3 5.6.3 Espadas Crys (Cry-knives)

Las **espadas crys** son el arma signature de los Fremen.

6.6.3.1 Características

Diseño:

- Hoja de acero nativo (acero de arena)
- Mango envuelto en piel de gusano
- Longitud: 60-80 cm
- Peso: 1-1.5 kg

Propiedades:

- Não Reflecte radar (diseño antiguo)
- Puede cortas a través de la mayoría de materiales
- Mantiene el filo durante décadas

Fabricación:

- Forjada por expertos tatlik
- Usando mineral de las montañas
- Tratada con aceites especiales
- Bendecida por las Sayyadinas

6.6.4 5.6.4 Herramientas de Supervivencia

demás herramientas Essenciales:

Aguijones de arena:
Variante del crys miniatura, Usado para defense Personal y caza.

Bolsas de Arena:
Contenedores especializados para transportar Arena y materiales.

Brújulas de arena:
Dispositivos que Utilizan la orientación de las dunas para navegación.

Señuelos de sonido:
Dispositivos que imitation el sonido de gusanos para controlarlos.

---

7 CAPÍTULO 6: ORGANIZACIONES PODEROSAS

7.1 6.1 CHOAM

CHOAM (Combine Honnete Ober Advancer Mercantile) es la corporación más poderosa del universo conocido, controlando prácticamente todo el comercio interplanetario.

7.1.1 6.1.1 Estructura Corporativa

7.1.1.1 Formación

CHOAM fue fundado en el año 200 DP con el propósito de facilitar el comercio Interestelar Post-Yihad. Su estructura refleja el poder de las grandes Casas que la fundaron.

7.1.1.2 Órganos de Gobierno

La Junta de accionistas:

- 10 grandes Casas con representación permanente
- 30 Casas menores rotativas
- Representación proporcional según acciones

El Directorio:

- 13 miembros permanentes

- 3 rotación anual
- Presidente elegido entre ellos

El CEO (Director Ejecutivo):

- Cargo vitalicio una vez asignado
- Histórico siemprevarón

7.1.2 6.1.2 Funciones Económicas

####-control de Mercados

CHOAM controla directamente:

- 80% del comercio interestelar
- 100% de la extracción de Arrakis (mediante contratos)
- 60% de la banca imperial
- 40% della tecnología

7.1.2.1 Contratos con el Imperio

El acuerdo fundamental:

- CHOAM obtiene derechos exclusivos de extracción
- El Emperador recibe el 50% de las ganancias
- Los Harkonnen actúan como administradores de facto
- Las tropas imperiales protegen las operaciones

7.1.3 6.1.3 Relación con el Landsraad

7.1.3.1 Influencia Política

CHOAM posee:

- Capacidad de influir en elecciones de Duques
- Voto en el Landsraad (como bloque)
- Control sobre информации de Casas
- Presión económica sobre dissidentes

7.1.3.2 Conflictos

Las tensiones con el Landsraad incluyen:

- Acusaciones de monopolio
- Demandas por prácticas injustas

- Presión para регулирование
- Conflictos de interés

7.1.4 6.1.4 Control de la Especia

7.1.4.1 El Contrato de Arrakis

CHOAM mantiene el контроль sobre la especia mediante:

- Contrato de extracción exclusive
- Acuerdos con Harkonnen como administrador
- Distribución a través de su red
- Precios fijados con el Emperador

7.2 6.2 Cofradía Espacial

La **Cofradía Espacial** (Spacing Guild) es la organización que Posssee el monopoly del transporte interestelar, sin la cual el Imperio no poderia funcionar.

7.2.1 6.2.1 Historia y Origen

7.2.1.1 Fundación

La Cofradía fue fundada inmediatamente después de la Yihad, cuando:

- Los Navegantes descubrierion la especia
- El viaje interestelar se tornou possibile
- Se estableció el monopoly imperial

7.2.1.2 Evolución

- Año 1: Primeros viajes trial
- Año 100: Monopolio establecido
- Año 500: Edificio del edificio Central en Rangifer
- Actual: 10.000+ naves, 5000+ Navegantes

7.2.2 6.2.2 Navegantes y Presciencia

7.2.2.1 El Navegante

Los Navegantes de la Cofradía son:

- Miembros de la organización de nacimiento (no training)
- Modificados genéticamente para soportar especia
- Capaces de “ver” rutas seguras con melange
- Requieren consumo constante de la sustancia

7.2.2.2 Proceso de Presciencia

Preparatório:

- Consumo masivo de melange (10+ kg)
- Período de meditación (24-48 horas)
- Entrada en trance

Visión:

- El Naveganteve rutas a través del espacio
- Ve peligros potentiels
- Calcula la ruta óptima

Ejecución:

- La “puesta” del espacio ocurre instantáneamente
- La nave aparece en el destino
- El Navegante descansa 24-48 horas

7.2.3 6.2.3 Heighliners (Naves Nodriza)

Los **Heighliners** son las naves nodriza de la Cofradía:

7.2.3.1 Características

- Capacidad: 500-5.000 naves individuales
- Longitud: 10-60 kilómetros
- Tripulación: 1 Navegante + 500-5.000 marineros
- Coste:billones de solaris

7.2.3.2 Funciones

- Transporte de flotas enteras a través del espacio
- Capacidad de salto simultáneo
- Protecci►►n total durante el tránsito

7.2.4 6.2.4 Política de Neutralidad

7.2.4.1 Principio Fundamental

La Cofradía mantiene neutralidad estricta:

- No toma partido en conflictos
- Transporta a qualsquiera que pueda pagar
- No revela información de clientes
- Respeta la Gran Convención

7.2.4.2 Excepciones

Las excepciones a la neutralidad:

- Transporte prioritario del Emperador
- Suministro de emergencia a Arrakis
- Mediación en crisis mayores

7.2.5 6.2.5 Monopolio del Transporte

7.2.5.1 Control Efectivo

La Cofradía Posee:

- 100% de capacidad de transporte interestelar
- 100% de conocimiento de navegación
- Capacidad de регулирование de precios
- Influencia sobre el comercio

7.3 6.3 Bene Gesserit

Los **Bene Gesserit** (BG) son una organización secreta de mujeres que manipulan la política imperial desde las sombras.

7.3.1 6.3.1 Historia y Propósito

7.3.1.1 Origen

Los Bene Gesserit fueron fundadoS durante la Yihad como:

- Orden de religiosas
- Red de espías
- Programa de mejora genética

7.3.1.2 Propósito Oficial

- “Servir a la humanidad”
- “Preservar líneas genéticas valiosas”
- “Guiar el desarrollo del Imperio”

7.3.1.3 Propósito Real

- Crear el Kwisatz Haderach
- Controlar la línea Imperial
- Expandir influencia sin Appearing

7.3.2 6.3.2 Programa de Reproducción

7.3.2.1 selección Genética

El programa BG busca:

- Combinar líneas genéticas específicas
- Producir elsuperhumano definitivo (KH)
- Mantener контроль sobre los resultados

7.3.2.2 Registro de Sangre

Los BG mantienen registros de:

- 10.000+ líneas genéticas
- Características de cada individuo
- Preferencias de apareamiento
- Resultados de cruces

7.3.3 6.3.3 Kwisatz Haderach

El **Kwisatz Haderach** (“El Atajo de los Vados” en oldlanguage) es el objetivo النهائي del programa BG.

7.3.3.1 Características esperadas

- Macho hembra capaz
- Presciencia completa
- Control total de su cuerpo
- Capacidad de acceder a memorias de sus antepasados
- Supervivencia a venenos

7.3.3.2 Proceso de creación

- Selección de linajes específicos
- Múltiples generaciones de cruces_controlados
- Prueba final con water of Life

7.3.4 6.3.4 Habilidades (Voice, Presciencia)

7.3.4.1 The Voice

Los BG dominan la técnica de “la Voz”:

- Control sobre otros mediante comandos vocales
- Capacidad de hacer que qualsquiera obedezca
- Requiere entrenamento intensivo

7.3.4.2 Presciencia Limitada

Las Bene Gesserit entrenamiento:

- Capacidad de ver memorias genéticas
- Presciencia de corto plazo
- Lectura de personas

7.3.5 6.3.5 Red de Espionaje

7.3.5.1 Información

Los BG poseen:

- Agentes en todas las Cours
- Informantes en la Corte Imperial
- Acceso a los registros de las Sayyadinas (parcial)

- Capacidad de influencia en bodas

7.4 6.4 Mentats

Los **Mentats** son humanos entrenados para remplazar a las машины, sirviendo comme computadora humana para las Casas.

7.4.1 6.4.1 Escuelas de Entrenamiento

7.4.1.1 Escuela de Ginaz (principal)

La escuela más famoso de Mentats:

- Ubicación: Ginaz (mundo 水)
- Duración: 15+ años
- Tasa de graduación: 5%
- Especialización: Battle Mentats

7.4.1.2 Otras Escuelas

- **Richese:** Mentats Técnicos
- **Ecaz:** Mentats Políticos
- **Ix:** Mentats de Investigación

7.4.2 6.4.2 Tipos de Mentats

7.4.2.1 Battle Mentats

Especializados en tácticas militares:

- Análisis de campos de batalla
- Predicción de movimientos enemigos
- Optimización logística
- Coordinación de fuerzas

7.4.2.2 Political Mentats

Especializados en política:

- Análisis de situologias
- Predicción de aliados
- Estrategia de negociaciones
- Manipulación de percepción

7.4.2.3 Technical Mentats

Especializados en tecnología:

- Diseño de sistemas

- Mantenimiento de equipos
- Optimización de procesos
- Investigación

7.4.3 6.4.3 Limitaciones

7.4.3.1 No Computación

Los Mentats no pueden:

- Realizar cálculos exactos (son approximados)
- Memoria perfecta
- Procesamiento de datos múltiples simultáneos

7.4.3.2 Fatiga

El uso intensivo de Mentat:

- Requiere descanso después de 6-8 horas
- Puede inmuecer su salud
- Necesita suplementos de especia

7.4.4 6.4.4 Uso en las Casas

7.4.4.1 Distribución

- 1-2 Mentats por Casa principal
- 1 Mentat por setiap batallón
- Varios en Orgasmus Imperial

7.5 6.5 Sardaukar

Los **Sardaukar** son los conmem 小巷更强的战士 del Imperio, respaldando el poder del Emperador durante milenios.

7.5.1 6.5.1 Origen (Salusa Secundus)

7.5.1.1 Mundo Natal

Los Sardaukar se originaon en Salusa Secundus:

- Planeta prisión del раннее Imperio
- Condiciones extremas:calor, frío, radiación
- Selección natural de los conmem 小巷

7.5.1.2 Formación como Élite

- Reclutamiento de prisoneos
- Entrenamiento desde la infancia
- Selección de los conmem 小巷 fuertes

7.5.2 6.5.2 Entrenamiento

7.5.2.1 Condiciones Extremas

El entrenamiento de Sardaukar incluye:

- Supervivencia sin comida por semanas
- Combate sin armas contra bestias
- Temperaturas extremas Constant
- Sin descanso durante días

7.5.2.2 Disciplina

Los Sardaukar POSee:

- Obediencia Absoluta
- Honor hasta la muerte
- Lealtad al Emperador
- Sin emociones (aprent)

7.5.3 6.5.3 Capacidades de Combate

7.5.3.1 Habilidades

- Combate cuerpo a cuerpo superior
- Manejo de qualsquiera arma
- Tácticas no convencionales
- Resistencia al veneno y enfermedades

7.5.3.2 Equipamiento

- Armas tradicionales
- Escudos (raramente)
- Armadura ligera
- Equipo de supervivencia

7.5.4 6.5.4 Rol en el Imperio

7.5.4.1 Fuerza de Choque

Los Sardaukar son используется para:

- Derrotar rebeliones
- Destruir Casas dissidentes
- Proteger al Emperador
- Ejercer poderío

7.5.4.2 Presencia Constante

- 50.000 efectivos Disponibles
- 10.000 en Arrakis (bajo Cover)
- 10.000 protectores de Kaitain

- 30.000 en Salusa Secundus (reserva)

---

8 CAPÍTULO 7: ECONOMÍA DEL IMPERIO

8.1 7.1 Moneda (Solaris)

8.1.1 7.1.1 Denominaciones

Denominación	Valor (Solaris)	Usos
Caladura	1	Transacciones menores
Centuria	100	Salarios comunes
Sol	1.000	Transacciones regulares
Rex	10.000	Compras mayores
Corona	100.000	Propiedades
Corona de Oro	1.000.000	Transacciones imperiales

8.1.2 7.1.2 Emisión y Control

8.1.2.1 Emisor

El Banco Imperial emite moneda:

- Monopolio del Emperador
- Controlado por Casa Richese
- Tasas de producción reguladas

8.1.2.2 Respaldo

El respaldo de la moneda incluye:

- Reservas de especia
- Reservas de metales preciosos
- Bienes raíces Imperiales

8.1.3 7.1.3 Inflación y Valoración

8.1.3.1 Política Monetaria

- Tasa de inflación objetivo: 2%
- Valor del solar estable vs otras monedas
- Intervención cuando sea necessary

8.1.3.2 Valoración internacional

El solar es:

- Moneda de reserva del Imperio
- Aceptada em todos los mundos

- Fiable para comercio

8.2 7.2 Sistema de Intercambio

8.2.1 7.2.1 Comercio entre Casas

8.2.1.1 Mecanismos

Las Casas Comercian directamente:

- Acuerdos bilaterales
- Contratos a largo plazo
- Subastas limitadas

8.2.1.2 Regulación

El Landsraad регулирует:

- Tarifas máximas
- Requisitos de información
- Conflictos de comercio

8.2.2 7.2.2 Impuestos Imperiales

8.2.2.1 Tributación

El Imperio aplica:

- Impuesto Sobre transmisiones (2%)
- Impuesto sobre ekstracción de Arrakis (20%)
- Tarifas Cofradía (5% del valor)

8.2.2.2 Recaudación

Los impuestos Se Recaudan:

- Mediante CHOAM para Arrakis
- Mediante bancos para outros -Directamente de Casas principales

8.2.3 7.2.3 Tarifas de la Cofradía

8.2.3.1 Cálculo

Las tarifas dependen de:

-_distancia (10-30% del valor) - Volumen (descuentos por cantidad) - Urgencia (primium de 50%) - Seguridad (descuento por стандартный)

8.3 7.3 Mercado Negro

8.3.1 7.3.1 Contrabando de Especia

8.3.1.1 Rutas

Las redes de contrabando usan:

- Naves sin registrar
- Puertos fuera del контроль
- Favores de la Cofradía

8.3.1.2 Organizaciones

- Guildas de contrabandistas
- Casas menores con operaciones
- Individuos con acesso

8.3.2 7.3.2 Bienes Prohibidos

8.3.2.1 Bienes Ilegales

- Tecnologia de la Gran Convención
- Especies prohibidas
- Armas atómicas
- Drogas controladas

8.3.3 7.3.3 Redes de Distribución

8.3.3.1 Distribución

- Puntos de entrega secretos -Transferencias en territorio neutral
- использование de intermediarios

---

9 CAPÍTULO 8: CRIATURAS DEL JUEGO

9.1 8.1 Gusano de Arena Juvenil

9.1.1 8.1.1 Descripción Física

El gusano de arena juvenil representa una etapa crucial en el ciclo de vida del Shai-Hulud, siendo el objetivo de caza primario para los Fremen y una amenaza significativa para los exploradores.

9.1.1.1 Dimensiones

Medidas estándar:

- Longitud: 10-50 metros
- Diámetro: 1-3 metros
- Anillo (annuli): 10-30 anillos visibles

- Peso: 10.000-50.000 toneladas

Dimensiones comparativas:

- Equivalente a un edificio de 10-15 plantas
- Caben aproximadamente en un campo de fútbol americano
- Su anchura permite el tránsito de dispositivos de pequeño tamaño

9.1.1.2 Anatomía

Estructura externa:

- Cuerpo segmentado en anillos concéntricos
- Superficie cubierta de escamas especializadas
- Dientes (sufl) en la boca: hasta 500
- Ausencia de ojos desarrollados
- Estrenas percepción sensorial en la piel

Estructura interna:

- Sistema digestivo especializado (procesamiento de arena)
- Bolsas de aire comprimido para flotación
- Corazón primario y secundario
- Sistema nervioso distribuido

9.1.1.3 Color y Textura

- Tono azulado oscuro con vetas doradas en especímenes jóvenes
- La coloración se oscurece con la edad
- Textura similar a arena Compacta con incrustaciones cristalinas

9.1.2 8.1.2 Comportamiento y Alimentación

9.1.2.1 Patrones de Actividad

Los gusanos juveniles son:

- Principalmente nocturnos durante el día más caliente
- Más activos durante las tormentas (cuando la arena está suelta)
- Territoriales con otros gusanos
- Atraídos por sonidos de baja frecuencia

9.1.2.2 Dieta

Su alimentación incluye:

- Arena y minerales (procesamiento para extraer nutrientes)
- Trampas de arena (truchas jóvenes)
- Materia orgánica en descomposición
- Ocasionalmente: animales grandes, incluyendo humanos

9.1.2.3 Depredadores

Los juveniles tienen pocos depredadores naturales:

- Gusanos adultos (el principal)
- Humanos (caza controlada por Fremen)
- Grandes storms (ocasional destructivos)

9.1.3 8.1.3 Ciclo de Vida

9.1.3.1 Maduración

El gusano juvenil evoluciona:

- Fase inicial: 10-30 metros, 10-20 años
- Fase media: 30-50 metros, 30-50 años
- Fase de maduración: 50+ metros, 50-100 años para madurar completamente

9.1.3.2 Transformación

La transformación a gusano adulto requiere:

- Supervivencia de al menos 100 años
- Acumulación suficiente de biomasa
- Condiciones ambientales específicas
- Ausencia de competencia por territorio

9.1.4 8.1.4 Relación con los Fremen

9.1.4.1 Caza Tradicional

Los Fremen respetan el ciclo de vida:

- Solo se cazan juveniles para rituales
- Los gusanos adultos se consideran 和谐的
- Permite la sostenibilidad de la población
- Mantiene el equilibrio del ecosistema

9.1.4.2 Uso ceremonial

- Sacrificio ritual mediante la ceremonia del agua de los muertos
- Extracción de agua de vida sagrada
- Obtención de materiales para herramientas
- Creación de truchas para nuevos territorios

9.1.5 8.1.5 Valor Estratégico para el Juego

En el contexto del juego Dune: Arrakis Dominion Distributed:

9.1.5.1 Mecánicas de Interacción

Mecánica	Descripción	Riesgo
Sondeo	Uso de dispositivos para atraer	Alto (ataque del gusano)
Sigilo	Traversía sin detectarlo	Bajo pero difícil
Domesticación	Intento de controlar	Muy alto
Caza	Derrotar al gusano 自己的能力	Crítico (daño masivo)

9.1.5.2 spawn y Localización

- Los gusanos juveniles aparecen en la región antara 20°N y 30°S
- Zonas específicas con acumulación de truchas
- spawn condicionado por tormentas recientes
- Resistencia de territorio con juveniles indica capas de especia

9.1.5.3 Recompensas

- Materiales 稀有 para forja
- Esencia para rituales
- Puntos deExperiencia significativos
- Acceso a zonas protegida

9.2 8.2 Tigre Laza

9.2.1 8.2.1 Descripción Física

El **tigre laza** (nombre local: *lazaw* en Chakobsa) es el máximo depredador terrestre de Arrakis después de los gusanos de arena.

9.2.1.1 Características Físicas

Dimensiones:

- Longitud: 2-3 metros
- Altura: 1.2-1.5 metros
- Peso: 200-400 kg

Apariencia:

- Pelaje rayado (patrón de tigre terrestre pero más oscuro)
- Color base: crema a marrón claro
- Rayas: negro azulado
- Ojos: amarillos con slit vertical

9.2.1.2 Adaptaciones Especiales

- Garras retráctiles especializadas para arena
- Sentidos desarrollados para orientación en tormenta

- Sistema de termorregulación eficiente
- Capacidad de almacenar agua por días

9.2.2 8.2.2 Hábitat y Distribución

9.2.2.1 Territorio

Los tigres laza se encuentran:

- Regiones rocosas con cuevas
- Cerca de fuentes de agua temporales
- Territorio de transición entre dunas y rocas
- Principalmente entre 20°N y 40°N

9.2.2.2 Población Estimada

- Aproximadamente 5.000-10.000 individuos en libertad
- Concentración mayor en el norte
- Grupos familiares de 3-8 individuos

9.2.3 8.2.3 Relación con el Ecosistema

9.2.3.1 Rol como Depredador

Los tigres laza controlan:

- Poblaciones de roedores grandes
- Otros mamíferos pequeños
- Ocasionalmente: mascotas jóvenes de los Fremen

9.2.3.2 Competencia

- Rara vez compiten con humanos por recursos
- Evitan contacto con los Fremen (reconocimiento instintivo)
- Son cazados solo en defensa

9.2.4 8.2.4 Uso en la Cultura Fremen

9.2.4.1 Significado Cultural

Los Fremen respetan al tigre laza:

- Considerado “hermano menor del gusano”
- Simboliza la supervivencia Adaptada
- Representa la fuerza sin agresividad innecesaria

9.2.4.2 Caza

- Raramente cazados
- Solo cuando atacan livestock
- Su piel está prohibida para uso
- Su carne está prohibida como alimento

9.3 8.3 Muad’Dib (Ratón del Desierto)

9.3.1 8.3.1 Descripción Física

El **Muad’Dib** (*muad* en Chakobsa: “el que Indica”) es el roedor más característica de Arrakis, tan importante que los Fremen nombraron en honor a la constelación de su territorio.

9.3.1.1 Características delanimal

Dimensiones:

- Longitud: 15-25 cm (cuerpo)
- Cola: 10-15 cm
- Peso: 50-150gramos

Apariencia:

- Pelaje: color arena con manchas más oscuras
- Ojos: grandes para visión nocturna
- Orejas: desarrollada para Dissip calor
- Cola: larga para equilíbrio

9.3.1.2 Características Distintivas

- Patas traseras enlarge para salto
- Bolsas grandes en las mejillas para almacenar semillas
- Sistema de excretar highly conmem 小巷 ado para conservar agua
- Reproducción extremadamente rápida

9.3.2 8.3.2 Ciclo de Reproducción

9.3.2.1 Reproducción

Ciclo Reproductivo:

- Madurez sexual: 4-6 semanas
- Embarazo: 3-4 semanas
- Camada: 4-8 crías
- Números de camadas por año: 4-8 (según disponibilidad de alimento)

9.3.2.2 Supervivencia

La supervivencia de las camadas depende de:

- Disponibilidad de semillas
- Presencia de depredadores
- Condiciones climáticas

9.3.3 8.3.3 Significado Religioso

9.3.3.1 Conexión con la Profecía

Los Fremen han identificado:

- El patrón de migración del Muad'Dib predice lluvias
- Su presencia señala agua subterránea
- Su comportamiento indica proximidad de gusanos

9.3.3.2 Simbolismo

- "Muad'Dib" fue el nombre del Mesías Fremen
- La profecía dice que el Mesías regresaré cuando los Muad'Dib formen sunueva colonia
- Son considerados mensajeros de Shai-Hulud

9.3.4 8.3.4 Presencia en el Juego

Aspecto	Implementación
Ubicación	Todo el planeta excepto regiones extremas
spawn	Grupos de 5-20 individuos
Interacción	pueden indicar recursos cercanos
Utilidad	Mascar como presa (atrae depredadores)

9.4 8.4 Halcón del Desierto

9.4.1 8.4.1 Características de la Especie

El **halcón de Arrakis** (*falken* en denominación imperial, *tiqah* en Chakobsa) es una especie adaptada al desierto EXTREMO.

9.4.1.1 Morfología

Dimensiones:

- Envergadura: 1.5-2.5 metros
- Peso: 2-5 kg
- Longitud: 50-80 cm

Adaptaciones:

- Plumaje reflectante deflecta radiación
- Nariz especial filtra arena
- Visión adaptada para tormentas
- Capacidad de volar a gran altura para-termorregulación

9.4.1.2 Vocalización

- Chillidos agudos para comunicación

- Silencio durante cacerza
- GritOS distintivos por amenaza

9.4.2 8.4.2 Domesticación por Fremen

9.4.2.1 Historia de Domesticación

Los Fremen Han domesticado halcones durante milenios:

- Originalmente para alimentación
- Evolucionó a 伙伴 para cacerza
- Ahora símbolo de estatus

9.4.2.2 Proceso de Domesticación

Etapas:

1. Captura de polluelos (sin dañar padres)
2. Criado en sietch con alimentación assistida
3. Entrenamiento básico (vuelo, возвращение)
4. Entrenamiento avanzados (cacerza de presas específicas)

9.4.3 8.4.3 Uso como Montura

9.4.3.1 Halcones de Guerra

Los Fremen han desarrollado:

- Halcones entrenados para ataque
- Capaces de identificar enemigos
- Uso en batallas estratégicas

9.4.3.2 Entrenamiento Especializado

Comandos:

- Silbidos específicos -Señales visuales
- Sonidos de campana

Comando	Acción
Tono alto	Ataque a objetivo
Tono bajo	Retorno
Vibración	Buscar

9.5 8.5 Trucha de Arena

9.5.1 8.5.1 Ciclo de Vida Completo

La **trampa de arena** (*maker*, *trucha*) es la forma juvenil del gusano de arena, aparentemente una Medusa adaptada al ambiente desértico.

9.5.1.1 Fase de Huevo

Reproducción:

- Los gusanos adultos producen Huevecillos
- Crecen en el cuerpo del gusano
- Liberados al morir el Anfitrión
- Número: Miles de millones por gusano

Características:

- Tamaño: Microscópico
- Supervivencia: años sin eclosionar
- Requieren condiciones específicas

9.5.1.2 Fase de Larva

Eclosión:

- Cuando las condiciones-lo permiten
- Temperatura: 30-50°C
- Presencia de otros стимулирует
- Agua mínimo (temporal)

Desarrollo:

- Crecimiento lento (años para centimeter)
- Forman Colonias (clusters)
- Filtración de nutrientes de la arena

9.5.1.3 Fase de Pre-trampa

Transformación:

- Cuando alcanzan size suficiente (≈30 cm)
- Agregación de múltiples individuals
- Formación de pre-gusano
- Inicio de vida móvil

9.5.2 8.5.2 Relación con Gusanos Adults

9.5.2.1 Dependencia

Las truchas requieren:

- Gusanos adultos cerca (para esporulación)
- Arena específica (minerales)
- Ausencia de agua excesiva
- Temperaturas estables

9.5.2.2 Simbiosis

Gusano → Truchas:

- Muerten del gusano = Explosion de Huevecillos
- Nutrients para desarrollo
- Protección del territorio

Trucha → Gusano:

- Formación de nuevos gusanos
- Mantenimiento del ecosistema
- Producción de el-y (precursor de especia)

9.5.3 8.5.3 Extracción de Agua

9.5.3.1 Método Fremen

Los Fremen han desarrollado Técnicas:

Recolección directa:

- Captura de truchas individuales
- Presión para extraer líquidos
- Rendimiento: Bajo por individuo

Método ceremonial:

- Solo Sayyadinas lo Realizan
- Sacrificio ritual
- Alto rendimiento pero limitado

9.5.3.2 Método Industrial

Extracción por presión:

- Molienda de Colonias
- Presión ekstrema
- Rendimiento: 10-20 litros por colony

Químico:

- Disolventes Spéciales
- Método Harkonnen
- No aprobado para uso Fremen

---

10 CAPÍTULO 9: SISTEMA DE COMBATE

10.1 9.1 Tropas de las Casas

10.1.1 9.1.1 Milicia Local

Cada Casa maintient fuerzas militares propias.

10.1.1.1 Estructura típica (Casa Mayor)

Unidad	Número	Función
Guardia personal	50-200	Protección del líder
Guarnición local	500-2.000	defensa planetaria
Fuerza de respuesta	2.000-10.000	offensive limitada
Reserva estratégica	10.000+	Guerra total

10.1.1.2 Entrenamiento

- Basico: 1-2 años
- Avanzado: 3-5 años
- Especialización: +2 años

10.1.1.3 Equipamiento

-Armas tradicionales (espadas, lanzas) - proyectiles (láseres restringidas) - escudos personales

10.1.2 9.1.2 Mercenarios

Las Casas frecuentemente contratan mercenarios.

10.1.2.1 Disponibilidad

- Houses menores ofreciendo servicios
- Organizaciones especializadas
- Antiguos Sardaukar

10.1.2.2 Tipos

Tipo	Costo (anual)	Efectividad
Basis	1.000/soldado	baja
Veteran	5.000/soldado	Media
Élite	20.000/soldado	Alta

10.1.3 9.1.3 Defensores Planetarios

10.1.3.1 Fuerza Planetaria

Cada Mundo civilizado tiene:

- Fuerza de defensa planetaria
- Comando unificado

- Equipamiento estándar

10.1.3.2 Mando

- Duque (autoridad suprema)
- Generals (operaciones)
- Officers (unidades)

10.2 9.2 Sardaukar vs Fedaykin

10.2.1 9.2.1 Entrenamiento Comparativo

Aspecto	Sardaukar	Fedaykin
Inicio	6 años	15 años
Duración	10-15 años	5 años
Supervivencia	30%	40%
Metodología	brutalidad	tradición
Énfasis	sumisión	liberación

10.2.2 9.2.2 Tácticas de Combate

10.2.2.1 Sardaukar

- Ataque en formación masiva
- Uso del territorio
- Sin consideración de bajas
- Eficiencia sobre honor

10.2.2.2 Fedaykin

- Guerrilla
- Uso del terreno
- Bajas aceptadas solo si es necesario
- Honor sobre resultado

10.2.3 9.2.3 Equipamiento

Aspecto	Sardaukar	Fedaykin
Armadura	Estándar	Mínima
Armas	estándar imperial	Cries y tradicionales
Escudos	Frecuente	Raro
Supplies	Imperiales	Autogestión

10.3 9.3 Armas

10.3.1 9.3.1 Atomics Prohibidas (Gran Convención)

10.3.1.1 Armas Nucleares Tácticas

Las “atómicas” incluyen:

- Bombas de fission
- Bombas de fusión mejorada
- Dispositivos de neutron

10.3.1.2 Prohibición

La Gran Convención establece:

- Uso strictly prohibido
- tenencia reportada
- Inspección Obligatoria
- Destrucción de 库存

10.3.1.3 Excepciones

Solo están Permtidas:

- Uso autorizado por Landsraad
- Armas de último recurso
- Desvío mínimo permitido

10.3.2 9.3.2 Cries (Espadas Nativas)

10.3.2.1 características

Aspecto	Detalle
Material	Acero de arena tratado
Longitud	60-100 cm
Peso	1-2 kg
filo	eterno sin mantenimiento

10.3.2.2 Técnicas de Combate

- Combate cuerpo a cuerpo
- Efica contra escudos
- Uso ceremonial -Sign of estatus

10.3.3 9.3.3 Láseres

10.3.3.1 Disponibilidad

Los láseres están:

- Tecnológicamente Possibles

- Militarmente efectivos
- Política mente conmem 小巷 dos

10.3.3.2 Limitaciones

- Uso estrictamente Regulado
- Solo en conflictos Autorizados
- Escudos neutralizan (en su mayoría)
- Baterías Costosas

10.3.4 9.3.4 Armas Tradicionales

10.3.4.1 Armas Cuerpo a Cuerpo

- Espadas cortas
- Lanzas
- Dagas
- Hachas

10.3.4.2 Armas de Proyectiles

- Arco y flecha
- Ballestas
- Pistolas (raras)
- Cañones (limitados)

---

11 CAPÍTULO 10: REGLAS SOCIALES Y LEYES

11.1 10.1 Leyes de la Gran Convención

11.1.1 10.1.1 Prohibición de Máquinas

11.1.1.1 La Ley Fundamental

> “Ninguna máquina pensante, ni ningún dispositivo que replique la función de una mente humana, será permitido en ningún mundo del Imperio.”

11.1.1.2 Alcance

- Inteligencia artificial
- Computación automata
- Robots de qualsier tipo
- Interfaces cerebro-máquina

11.1.1.3 Aplicación

Las violaciones resultan en:

- Excomunión del Landsraad

- Destrucción de la tecnología
- Sanciones a la Casa -Ocasionalmente: guerra

11.1.2 10.1.2 Protocolos de Guerra

11.1.2.1 Reglas de Conflicto

La Gran Convención establece:

-Declaración oficial requerida - Período de notificación (30 días) -Objéticos permittedidos -Civiles protegidos

11.1.2.2 Limites

Prohibido:

- Destrucción de planetas
- Uso de atómicas
- Armas biológicas específicas
- Genocidio declarado

11.1.3 10.1.3 Neutralidad de la Cofradía

11.1.3.1 Principio

La Cofradía debe mantener:

- Neutralidad en conflictos
- Servicio a qualsierra que pague
- Confidencialidad de clientes -No intervención política

11.1.3.2 Excepciones reconhecidas

- Orden directa del Emperador
- Emergencia imperial
- Crisis de supervivencia

11.2 10.2 Jerarquía Feudal

11.2.1 10.2.1 Derechos y Obligaciones

11.2.1.1 Derechos del Feudal

Cada nivel posee:

- Control sobre su territorio
- Tributación de subordinados
- Fuerza militar propia -Succession libre (dentro de normas)

11.2.1.2 Obligaciones del Feudal

Cada nivel debe:

- Lealtad al superior inmediato
- Tributación puntual
- Servicio militar cuando requerido
- Respeto a las demócrist

11.2.2 10.2.2 Juramentos de Lealtad

11.2.2.1 Estructura

El juramento feudal incluye:

- Promesa de lealtad -Aceptación de obligaciones
- Invocación de testigos -Penalties por violación

11.2.2.2 Tipos

Tipo	Duración	Scope
Vasallaje	Por vida	Servicio completo
Aliado	Período	Coop specific
Tributario	Anual	monetary

11.2.3 10.2.3 Sucesión y Herencia

11.2.3.1 Reglas de Succesión

Primogenitura:

- Hija mayor hereda
- Otros hijos en orden
- Incluye requisitos de género (varía por Casa)

Elección:

- El consejo Selecto
- Varios candidatos
- Requiere aprobación Imperial

11.2.3.2 Herencia

- Bienes pasan al heredero
- Deudas deben pagarse
- Propiedades condicionadas
- Testamentos permitidos

---

12 CAPÍTULO 11: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES

12.1 11.1 Ciudades

12.1.1 11.1.1 Arrakeen (Capital)

12.1.1.1 Características

Ubicación: 25°N, costa oriental
Población: 500.000 habitantes
Función: Capital administrativa imperial

12.1.1.2 Distritos

Distrito	Función	Población
Imperial	Palacio del Governor	10.000
Comercio	Bolsa y mercados	150.000
Residencial	Casas nobles	50.000
Trabajadores	Fuerza laboral	290.000

12.1.1.3 Infraestructura

- Abastecimiento de agua (importado)
- Energía (planta geotérmica)
- Transporte público
- Comunicaciones

12.1.2 11.1.2 Carthay (Segunda Ciudad)

12.1.2.1 Características

Ubicación: 30°N, interior
Población: 200.000 habitantes
Función: Centro industrial

12.1.2.2 Características distintivas

- Mayor concentración industrial
- Base de las operaciones Harkonnen
- Arquitectura subterránea parcial

12.1.3 11.1.3 Otras Localizaciones

12.1.3.1 Ciudades Menores

Ciudad	Población	Función
Polar Haven	50.000	Base polar
Minette	20.000	Minería
Dar-es-Balut	15.000	Comercio sur

12.2 11.2 Sietchs (Refugios)

12.2.1 11.2.1 Estructura Subterránea

12.2.1.1 Arquitectura Básica

Un Sietch típico incluye:

- Entradas múltiples (ocultas)
- Sistemas de ventilación
- Cámaras de vivienda
- Almacenes
- Pozos de agua
- Salidas de emergencia

12.2.2 11.2.2 Sistemas de Ventilación

12.2.2.1 Diseño

Los sietchs tienen:

- Torres de ventilación naturales
- Ductos forzados
- Filtros de arena
- Reguladores de temperatura

12.2.2.2 Mantenimiento

- Limpieza mensual
- Reemplazo de filtros
- Inspección estructural anual

12.2.3 11.2.3 Almacenamiento de Agua

12.2.3.1 Capacidades

Tipo de Sietch	Capacidad (litros)
Grande	1.000.000+
Mediano	100.000-1.000.000
Pequeño	10.000-100.000

12.3 11.3 Captadores de Rocío

12.3.1 11.3.1 Tecnología Fremen

12.3.1.1 Componentes

1. Superficie de captación (100-500 m^2)
2. Sistema de conducción

3. Unidad de Condensación
4. Depósito de almacenamiento

12.3.2 11.3.2 Eficiencia

12.3.2.1 Rendimiento Típico

Ubicación	Rendim. / noche
Dunas	10-20 litros
Bardes	20-40 litros
Gargantas	40-80 litros

12.4 11.4 Bases de Extracción Harkonnen

12.4.1 11.4.1 Instalaciones Industriales

12.4.1.1 Componentes

- Pozos de extracción
- Plantas de procesamiento
- Dormitorios para trabajadores
- Bases militares
- Almacenes

12.4.2 11.4.2 Refinerías de Especia

12.4.2.1 Proceso

1. Extracción inicial
2. Purificación básica
3. Concentración
4. Embalaje

12.4.3 11.4.3 Campos de Trabajo

12.4.3.1 Condiciones

-Trabajo forzado (obligatorio) - Raciones mínimas - Alta mortalidad -Escape impossible

---

12.5 11.5 Tipos de Recintos del Juego

12.5.1 11.5.1 Clasificación según Specs del Juego

Tipo	Descripción	Accesibilidad
Sietch	Base Fremen	Miembros del Clan
Ciudad	Centro urbano	Público general
Base Harkonnen	Instalación industrial	Restringido

Tipo	Descripción	Accesibilidad
Campo	Punto de extracción	工人的 acceso
Refuge	Punto de contrabando	Solo contactos

13 CAPÍTULO 12: ARQUITECTURA DISTRIBUIDA COMO METÁFORA

13.1 12.1 Dune como Sistema Distribuido

El universo de Dune proporciona analogies naturales a los conceptos de sistemas distribuidos, ilustrando principios fundamentales de arquitectura distribuida a través de su organización política, económica y social.

13.1.1 12.1.1 Entidades Autónomas (Casas, Cofradía, Bene Gesserit)

13.1.1.1 Casa como Nodo Autónomo

Cada Casa Noble funcionam como un nodo independiente en la red del Imperio:

Características de autonomía:

- Capacidad de decisión propia
- Recursos propios (militares, económicos)
- Objetivos independientes
- Comunicación directa con otros nodos
- No hay autoridad central que ordene directamente

Analogía distribuida:

- Cada Casa es como un servidor independiente
- Tiene su propia base de datos (recursos)
- Ejecuta sus propios procesos (estrategias)
- Comunica mediante protocolos establecidos (diplomacia)
- Puede falla (ser conquistada) sin afectar la red global

13.1.1.2 La Cofradía como Infraestructura

La Cofradía Espacial funciona como la infraestructura de red:

Servicios proporcionados:

- Transporte (comunicación entre nodos)
- Rutasificadas (paths definidos)
- Seguridad (monopolio del transporte)

- Estándares (protocolos de viaje)

Centralizaci►►n vs Distribución:

- La Cofradía es centralizedo pero serve a un sistema distribuid
- Como la internet física (cables, routers)
- Todos dependen de ella sin controlarla
- Mantiene neutralidad como protocolo base

13.1.1.3 Bene Gesserit como Sistema de Sincronización

Los Bene Gesserit actúan como un protocolo de sincronización:

Funciones:

- Consenso (mantienen estabilidad)
- Réplica de datos (control de información)
- Reconciliation (mediación de conflictos)
- Caché (memoria colectiva)

13.1.2 12.1.2 Comunicación sin Control Central

13.1.2.1 Protocolos de Comunicación

En Dune, la comunicación entre Casas sigue protocolos establecidos:

Canales oficiales:

- Correo de la Cofradía (lento pero confiable)
- Mensajeros personales (más Rápido pero riesgoso)
- Comunicaciones cifradas (usando tecnologia propia)
- Reuniones del Landsraad (síncronas)

Analogías de red:

- HTTP: canales oficiales
- SMTP: correo de la Cofradía
- WebSocket: reuniones presenciales
- P2P: mensajeros directos

13.1.2.2 Latencia y Consistencia

Consistencia Eventual:

- Las noticias tardan en propagarse
- Las decisiones del Emperador takes time en ejecutarse
- Cada Casa tiene su propia visão de los eventos
- El consenso se alcanza eventualmente

Coherencia:

- Las tradiciones mantienen coherencia
- La religion proporciona modelo común
- Las leyes establecen normas compartidas

13.1.3 12.1.3 Consistencia Eventual en el Imperio

13.1.3.1 Eventos que Afectan Múltiples Nodos

Cuando ocurre un evento significativo:

Propagación:

1. El evento ocurre en un nodo (Casa)
2. Se propaga a la Cofradía (transport)
3. Llega a otros nodos (días/semanas después)
4. Cada nodo actualiza su estado local
5. Se alcanza consistencia eventual

Ejemplo - Muerte del Emperador:

- Muere en Kaitain (nodo origen)
- Mensajeros a la Cofradía (24 horas)
- Viaje a otros mundos (días a semanas)
- Cada Casa procesa la news y reacciona
- Nuevo Emperador elegido eventualmente

13.1.3.2 Conflictos de Consistencia

Problemas típicos:

- Dos Casas declaran guerra simultáneamente
- Msnjs contradictorios circulando
- Transacciones conflictinges de especia
- Información desactualizada

Soluciones:

- Prueba de prioridad temporal
- Testigos Neutrales (Cofradía)
- Arbitration del Landsraad

13.1.4 12.1.4 Fallos Parciales y Coordinación

13.1.4.1 Tipos de Fallos

Fallos de nodos:

- Casa eliminada (conquistada)
- Casa sale del Landsraad (excomunión)
- Casa neutralizada (sanciones)

Fallos de infraestructura:

- Cofradía niega servicio (neutralidad comprometida)
- Rutas bloqueadas (guerras)
- Perdida de carga (contrabando)

Fallos de consenso:

-Interpretación distinta de las leyes - Conflicto de intereses - Tradiciones contradictorias

13.1.4.2 Coordinación en Presencia de Fallos

Mecanismos:

- Tratado s bilaterales (acuerdos directos)
- Landsraad como mediador
- Emperador como árbitro final
- Guerra como resolución final

Recuperación:

- Nuevos tratados reemplazan old
- nuevas Casas surgen (redistribución)
- Alianzas se reconfiguran
- El sistema continúa

---

14 CAPÍTULO 13: CRONOLOGÍA DETALLADA

14.1 13.1 Línea Temporal desde la Yihad

14.1.1 13.1.1 Período de la Yihad (0-200 DG)

Año	Evento
0 BG	Inicio de la Yihad Butleriana
87 BG	Los synbos se unen a la humanidad
187 BG	Batalla final en Bela Tegeuse
188 BG	Establecimiento de la Gran Convención
200 BG	Fin efectivo de la Yihad

14.1.2 13.1.2 Establecimiento (200-500 DG)

Año	Evento
200 BG	Fundación del Landsraad
250 BG	Fundación de CHOAM

Año	Evento
300 BG	Fundación de la Cofradía Espacial
350 BG	Primeras migraciones a Arrakis
400 BG	Descubrimiento de la melange
450 BG	Establecimiento del feudalismo actual

14.1.3 13.1.3 Expansión (500-2000 DG)

Año	Evento
500 BG	Fundación de los Sietchs principales
750 BG	primera guerra de specia (Giedi vs Arrakis)
1000 BG	Establecimiento del Imperio Corrino
1250 BG	Ascenso de los Harkonnen
1500 BG	Inicio del programa Bene Gesserit
1750 BG	Fundación de las academias de Mentats
2000 BG	Paz relativa del Imperio

14.1.4 13.1.4 Período Actual (7000-10192 DG)

Año	Evento
7000 BG	Establecimiento del control imperial sobre Arrakis
8000 BG	Inicio de la explotación sistemática de melange
9000 BG	Guerras Harkonnen-Atreides
9500 BG	Muerte de Paulus Atreides
10.000 BG	Nacimiento de Paul Atreides
10.176 BG	Eventos de la Yihad de Paul Atreides
10.192 BG	Ascentción de Leto II

---

15 CAPÍTULO 14: APÉNDICES

15.1 14.1 Glosario de Términos

15.1.1 Términos Generales

Término	Definición
Arrakis	Tercer planeta del sistema Canopus, mundo de la especia
Bene Gesserit	Orden femenina de manipulative políticas
Caladan	Mundo natal de los Atreides
Casa Noble	Línea familiar con pérdoled de tierras
Cofradía Espacial	Organización de transporte interestelar

Término	Definición
CHOAM	Corporación de comercio interestelar
Duna	Nombre extranjero de Arrakis
especia melange	Sustancia valiosa de Arrakis
Fremen	Habitantes nativos de Arrakis
Gran Convención	Leyes fundamentales post-Yihad
Gusano de arena	Criatura nativa de Arrakis (Shai-Hulud)
Harkonnen	Casa Noble: administradores de Arrakis
Landsraad	Consejo de las Casas nobles
Melange	Véase especia
Mentat	Humano reemplazo de computadoras
Navegante	Miembro de la Cofradía que puede realizar el viaje espacial
Qanats	Sistemas de riego subterráneos
Sietch	Refugio subterráneo Fremen
Sirocco	Viento predominante del sur
Solaris	Moneda del Imperio
Stilgar	Señuelo para gusanos

15.1.2 Términos del Juego

Término	Definición
Player	Jugador humano controlando una facción
Facción	Grupo controlable (Casa Noble, Clan Fremen, etc.)
Recurso	Bienes que un jugador puede conmem 小巷
Territorio	Área del mapa controla por una facción
Turno	Ciclo de acciones en el juego
Misión	Objetivo específico para el jugador
NPC	Personaje no controlado por jugador
spawn	Aparición de criaturas en el mundo

15.1.3 Términos Técnicos

Término	Definición
Annulus (anillo)	Segmento del cuerpo de un gusano
Atráp	Trampa de arena (forma juvenil del gusano)
Chakobsa	Idioma secreto de los Fremen
Crys	Espada nativa Fremen
Fedaykin	Guerreros muertos Fremen

Término	Definición
Naib	Líder de clan Fremen
Sayyadina	Sacerdotisa Fremen
Shai-Hulud	Gusano de arena (nombre sagrado)
Stillsuit	Traje destilador Fremen
Stilgar	Señuelo para gusanos

15.2 14.2 Referencias Cruzadas con Specs del Juego

15.2.1 Sistema de Recursos

Recurso del Juego	Referencia en el Manual
Especia	Sección 4: La Especia Melange
Agua	Secciones 3.2.4-3.2.5: Recursos hídricos
Minerales	Sección 3.2.3: Formaciones rocosas
Fuerza de trabajo	Sección 5: Los Fremen

15.2.2 Facciones del Juego

Facción	Descripción del Manual
Casa Atreides	Sección 2.2.1
Casa Harkonnen	Sección 2.2.2
Casa Corrino	Sección 2.2.3
Fremen	Capítulo 5 completo
Cofradía Espacial	Sección 6.2
Bene Gesserit	Sección 6.3

15.2.3 Criaturas del juego

Criatura	Referencia
Gusano de arena	Sección 8.1
Tigre laza	Sección 8.2
Muad'Dib	Sección 8.3
Halcón del desierto	Sección 8.4
Trucha de arena	Sección 8.5

15.2.4 Mapa de Instalaciones

Instalación	Capacidad	Sección
Arrakeen	Capital, 500.000 hab.	11.1.1
Sietch Tabr	15.000 hab.	5.3.1
Campos Harkonnen	Extracción industrial	11.4

Instalación	Capacidad	Sección
Qanats	Irrigación	3.2.4

Documento Completo — Manual de Construcción del Mundo para Desarrolladores
Proyecto: Dune: Arrakis Dominion Distributed
Versión: 1.0
Estado: Finalizado